

معماری Karyar

ERPNext + Karyar Agent Platform

سند معماری — نسخه ۱/۱ (Revision 1.1) — ۹ مهر ۱۴۰۵ / ۱ اکتبر ۲۰۲۶

نسخه ۱/۰ به علاوه چهار اصلاح نهایی: ERPNext موتور منطق کسب و کار؛ مرز Draft؛ Idempotency؛ n8n مشترک و Tenant-aware.

نسخه	تاریخ	تغییر
۰/۱	مهر ۱۴۰۵	پیش‌نویس اولیه
۱/۰	مهر ۱۴۰۵	یکپارچه‌سازی CR-01 تا CR-04 و بازبینی نهایی
۱/۱	۹ مهر ۱۴۰۵	(۱) ERPNext موتور منطق کسب‌وکار و مسیر عملیات نهایی؛ (۲) ERP «Draft دوم» نیست؛ (۳) Idempotency به‌عنوان الزام معماری؛ (۴) n8n مشترک و Tenant-aware به‌صورت پیش‌فرض، و اختصاصی فقط در صورت نیاز

فهرست

- بخش صفر: خلاصه اجرایی، وضعیت مخزن، تصمیم‌های قطعی
- بخش ۱ تا ۳۰: معماری
- بخش ۳۱: مثال‌های سرتاسری
- بخش ۳۲: جدول تصمیم‌های معماری
- بخش ۳۳: تعارض‌های حل‌شده و تنش‌های باقی‌مانده
- بخش ۳۴: خروجی نهایی و نقشه راه

بخش صفر – خلاصه اجرایی

۰.۱ Karyar در یک پاراگراف

Karyar یک پلتفرم ERP + AI Agents است.

ERPNext موتور اصلی منطق و داده کسب و کار است و منبع نهایی حقیقت (Final Source of Truth) باقی می ماند. Karyar ERP دوم نیست. نقش آن لایه هوشمند، کنترل کننده و رابط است و این بخش ها را در بر می گیرد:

- ایجنت ها و اجرای آن ها (Agent Runtime)
- گفت و گوی زنده
- Workspace مشترک انسان و ایجنت
- کنترل، مجوز، ممیزی و ثبت مصرف AI
- نگهداری وضعیت فرایند

n8n فقط هماهنگی گام ها (Orchestration) و اجرای Integration ها را انجام می دهد. حالت پیش فرض آن یک نمونه مشترک و Tenant-aware است. هر تصمیم کسب و کاری، مجوز و عملیات نهایی از Karyar می گذرد و در نهایت با منطق استاندارد خود ERPNext ثبت می شود.

اصل راهنمای کل سند:

هر کاری که ERPNext به صورت امن، استاندارد و قابل اتکا انجام می دهد، به ERPNext سپرده می شود. Karyar فقط در جایی منطق اضافه می کند که برای AI، Agent یا کنترل واقعاً لازم است.

مسیر هر عملیات نهایی:

Karyar: Permission → Policy → Approval → Idempotency
→ ERPNext API (document API / whitelisted methods)
→ ERPNext: Validation → Calculation → Posting (GL / Stock Ledger) → Final record

Karyar اعتبارسنجی، محاسبه، Posting، منطق انبار و حسابداری، و هیچ منطق استاندارد ERP دیگری را بازنویسی نمی کند.

۰.۲ وضعیت فعلی مخزن

مورد	یافته
مخزن	ERP-main: fork مستقیم frappe/erpnext
شاخه پایه	develop (نسخه 17.0.0-dev، ناپایدار)
وابستگی ها	Frappe <18، >=17.0.0-dev، Python 3.14 یا بالاتر، Node 24
سفارشی سازی Karyar	هیچ؛ فقط مستندات در docs/karyar/
حجم	حدود ۴۳۰ هزار خط Python و ۸۷ هزار خط JS؛ ۲۱ مازول

نقاط توسعه استاندارد که Karyar از آن ها استفاده می کند:

- doc_events

- Webhook DocType با امضای HMAC (برای سیستم‌های بیرونی غیر از n8n)
- `scheduler_events` و صف‌های سفارشی RQ
- `frappe.db.after_commit`
- `permlevel` و `User Permission`، `permission_query_conditions`، `has_permission`
- `extend_doctype_class`
- Custom Field و Property Setter به‌صورت fixture
- `override_doctype_dashboards`
- `naming_series_variables` و `regional_overrides`
- Assignment Rule، Notification، `assign_to` و `ToDo`
- `Communication` (با `SMS`، `Chat` و `Phone`)، `Email Account`، `SMS Settings`
- `Version` (track changes)
- OAuth Client
- `publish_realtime`

محدودیت‌هایی که بر طراحی اثر دارند:

1. **Frappe Workflow** ماشین حالتِ تک‌سند است. پیش از وجود سند کار نمی‌کند، تأیید «M از N» ندارد و تأیید را به `hash` محتوا گره نمی‌زند.
2. `frappe.get_all` مجوزها را نادیده می‌گیرد.
3. سرور **Frappe** همگام (WSGI) است. فراخوانی‌های طولانی مدل AI باید در Worker اجرا شوند.
4. چارت حساب فقط از پوشه **ERPNext** بارگذاری می‌شود. راه حل: `create_charts(custom_chart=...)`.
5. برخی گزارش‌ها **SQL** خام دارند و مجوزشان فقط بر اساس **Role** است. پس فقط فهرست گزینش‌شده‌ای از گزارش‌ها در دسترس ایجنت قرار می‌گیرد.
6. **ERPNext** نسخه ۱۶ روی **PostgreSQL** پشتیبانی رسمی ندارد.
7. **Contact** در **v16** فقط فیلدهای تلفن و ایمیل دارد (`unsubscribed`، `mobile_no`، `email_ids`، `phone_nos`). **Lead** فیلد `whatsapp_no` دارد. برای **Telegram**، **Instagram** و **بله** فیلد استاندارد وجود ندارد.

نکته ساختاری: کد **Karyar** نباید داخل این `fork` نوشته شود. بخش ۲۳ ساختار درست مخازن را آورده است. این سند موقتاً در `docs/karyar/` نگهداری می‌شود.

۳.۰. تصمیم‌های قطعی (مبنای این نسخه)

تصمیم	حوزه
منبع اصلی Business Logic و Business Truth . اعتبارسنجی، محاسبه، Posting ، منطق انبار و حسابداری، و ثبت نهایی فقط در ERPNext انجام می‌شود. ERPNext-first : هر جا قابلیت استاندارد دارد، همان استفاده می‌شود	نقش ERPNext
لایه هوشمند و کنترل‌گر: ایجنت، رابط انسان و ایجنت (Workspace)، گفت‌وگو، مجوز و تأیید، هماهنگی، وضعیت فرایند، ممیزی و مصرف AI . هیچ منطق استاندارد ERP را بازنویسی نمی‌کند	نقش Karyar
Karyar (مجوز، Policy ، تأیید، Idempotency) ← ERPNext API ← اعتبارسنجی، محاسبه و Posting در ERPNext	مسیر عملیات نهایی

حوزه	تصمیم
Karyar در Draft	ERP دوم نیست. فقط داده معلق، دلتا، وضعیت فرایند و Context گفت‌وگو. کپی کامل اسناد پایه یا کسب‌وکاری ممنوع است
Idempotency	الزام معماری برای عملیات حساس و قابل تکرار. کلید Tenant-aware. Retry باعث تکرار عملیات نمی‌شود
نقش n8n	فقط هماهنگی گام‌ها و اجرای Integration و Automation
استقرار n8n	مشترک و Tenant-aware به صورت پیش‌فرض. n8n اختصاصی فقط برای نیاز واقعی به جداسازی، امنیت، انطباق یا Integration سفارشی
در کنترل Karyar	گفت‌وگوی زنده، اجرای ایجنت، تصمیم کسب‌وکاری، مجوز، Human Task، عملیات نهایی
Human Task	Workspace مشترک انسان و ایجنت. مبتنی بر گفت‌وگو. انسان می‌تواند تغییر دهد، Pause/Resume کند، واگذار کند، جلو/عقب ببرد و از ایجنت‌های دیگر کمک بگیرد
تغییرهای حساس	پیشنهاد تغییر (Change Proposal) با Diff؛ ثبت فقط پس از تأیید صریح انسان
نسخه‌داری و ممیزی	همه تغییرها، تأییدها، تصمیم‌ها و واگذاری‌ها
تأیید (Approval)	از فاز ۱: تک‌نفره، چندنفره، M از N، ترتیبی و موازی
واگذاری بین ایجنت‌ها	داخل Karyar. اختیار کار واگذارشده هرگز بیشتر از Principal اولیه نیست
مجوز	در کد، با زنجیره Tenant → Principal/User → Agent → Responsibility → Capability → Workflow Step ERPNext Permission. Prompt هرگز مجوز یا تأیید ایجاد نمی‌کند
داده	بدون دسترسی خام به پایگاه داده یا SQL دلخواه. گزارش‌ها از ERPNext Report و ابزارهای کنترل‌شده
مصرف AI	ثبت برای Tenant، Agent، Workflow، User و Task
چندمستأجری	جداسازی Tenant‌ها. Credential و Integration‌ها Tenant-aware و امن
RPA	فقط برای سیستم‌های بدون API. هرگز برای ERPNext. کپچا و OTP به Human Task می‌روند
کانال‌های مشتری	در CRM/ERP. برای کانال‌هایی که فیلد استاندارد ندارند، جدول فرزند سفارشی Contact Channel روی Contact. Contact Identity حذف شد
اجرای خودکار	فقط بر اساس Policy از پیش تعریف‌شده و قابل ممیزی. ایجنت تصمیم یا اختیار جدید نمی‌سازد
پیش‌ثبت (Draft)	به صورت پیش‌فرض فقط در Karyar. سند نهایی کسب‌وکار قبل از تأیید در ERPNext ساخته نمی‌شود. پیش‌نویس در ERPNext فقط به عنوان قابلیت اختیاری و کنترل‌شده
Re- و Preview Approval	hash پیش‌نمایش، تأیید، و تأیید مجدد در صورت تغییر داده مهم
پس از ثبت نهایی	داده اصلی فقط از ERPNext خوانده می‌شود. Karyar فقط فرایند، Context و ممیزی خود را نگه می‌دارد
مرز Tenant	Tenant همان مرز کسب‌وکار یا پروژه است. محدوده‌هایی مثل شعبه با User Permission کنترل می‌شوند

۱. نمای کلی معماری

Karyar از چهار لایه و یک لایه عمودی ساخته می‌شود:

۱. لایه تعامل:

- کانال‌های مشتری: ویجت وب، پیام‌رسان‌ها، و در آینده صوت

- **Karyar Workspace** برای کارکنان
- همه از طریق **درگاه کانال (Channel Gateway)** داخل Karyar

2. لایه هوشمندی و کار انسانی (داخل Karyar):

- اجرای ایجنت (Agent Runtime)
- گفت‌وگو (Conversation)
- Human Task Workspace
- پیشنهاد تغییر (Change Proposal)
- درخواست تأیید (Approval Request)
- کار واگذارشده (Agent Task)
- پرونده (Karyar Case)

3. لایه کنترل (داخل Karyar):

- موتور سیاست و مجوز (Policy/Permission Engine)
- اجراکننده ابزار (Tool Executor)
- رجیستری توانمندی و ابزار
- گام ثبت نهایی (Promote)
- Karyar API v1
- انتشار رویداد
- درگاه (AI Gateway) AI

4. لایه داده و منطق کسب‌وکار: ERPNext، HRMS و karyar_iran روی Frappe. این لایه منبع نهایی حقیقت و تنها محل منطق کسب‌وکار است: اعتبارسنجی، محاسبه و Posting.

- **لایه عمودی:** ممیزی، نسخه‌داری، مصرف AI و اسرار.
- **بیرون از هسته:**

- **n8n** (مشترک و Tenant-aware؛ اختصاصی در صورت نیاز): ترتیب مراحل فرایند، و اجرای Integrationها (پیامک انبوه، APIهای بیرونی، و در آینده RPA)
- ارائه‌دهندگان AI
- سرویس‌های بیرونی

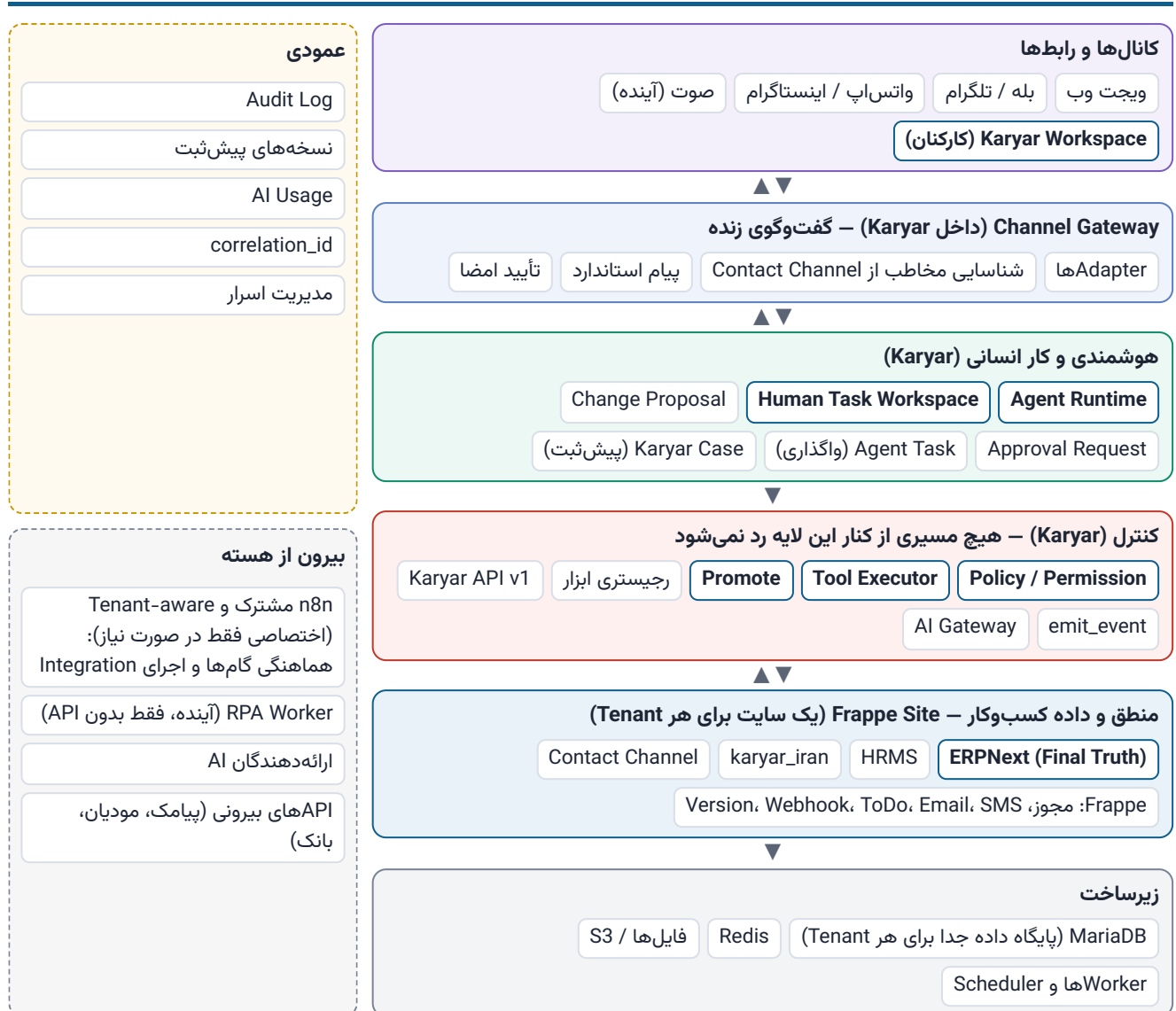
تقسیم کار در یک جمله:

- **ERPNext** کسب‌وکار را اعتبارسنجی، محاسبه، Post و ثبت می‌کند.
- **Karyar** می‌فهمد، کنترل می‌کند و پیشنهاد می‌دهد. پس از تصمیم انسان (یا Policy مصوب)، درخواست کنترل‌شده را به **ERPNext** می‌دهد؛ خودش محاسبه یا Post نمی‌کند.
- **n8n** ترتیب گام‌ها را جلو می‌برد و Integrationها را اجرا می‌کند.

۲. اصول بنیادین

#	اصل	پیامد فنی
P1	ERPNext منبع اصلی Business Logic و Business Truth است	اعتبارسنجی، محاسبه، Posting، و منطق انبار و حسابداری فقط در ERPNext انجام می‌شود. Karyar این‌ها را بازنویسی نمی‌کند. مسیر: مجوز، Policy و تأیید در Karyar ERPNext API ← ← اعتبارسنجی، محاسبه و Posting در ERPNext
P2	ERPNext-first	منطق موازی ساخته نمی‌شود. اگر ERPNext قابلیت استاندارد دارد، Karyar از همان استفاده می‌کند (بخش ۱۲.۱)
P3	Karyar و Draft آن ERP دوم نیستند	Draft فقط داده معلق، دلتا، وضعیت فرایند و Context است. کپی کامل، Customer، Invoice، Order، Lead و غیره ممنوع است (بخش ۱۲.۲)
P4	بدون دسترسی خام به پایگاه داده یا SQL دلخواه	فقط ابزارهای تایپ‌شده و ثبت‌شده، و گزارش‌های فهرست‌شده
P5	مجاز در کد اعمال می‌شود، نه در Prompt	زنجیره مجوز (بخش ۱۱). Prompt نه مجوز می‌سازد، نه تأیید
P6	مفاهیم از هم جدا هستند: ایجنت، نقش کاری (Responsibility)، توانمندی (Capability)، مجوز و گردش کار	گام فرایند به نقش کاری اشاره می‌کند، نه به ایجنت مشخص
P7	تصمیم شخصی ایجنت وجود ندارد	هر اقدام نهایی به یک تصمیم انسانی قابل ردیابی وصل است: تأیید لحظه‌ای یا Policy مصوب
P8	پیش‌ثبت در Karyar، ثبت نهایی در ERPNext	سند نهایی کسب‌وکار قبل از تأیید ساخته نمی‌شود. پیش‌نویس ERPNext فقط به‌صورت اختیاری و قفل‌شده
P9	آنچه تأیید شد همان است که اجرا می‌شود	تأیید به hash پیش‌ثبت و پیش‌نمایش گره می‌خورد. هر تغییر مهم، تأیید مجدد لازم دارد
P10	هر تغییر حساس، پیشنهاد تغییر با Diff است	ثبت فقط پس از تأیید صریح انسان احرازشده
P11	واگذاری کنترل‌شده	ایجنت فقط طبق Delegation Policy کار می‌سپارد. اختیار هرگز افزایش نمی‌یابد
P12	n8n فقط هماهنگی و اجراست	n8n مجوز، تصمیم، وضعیت پرونده و داده پیش‌ثبت ندارد
P13	مستقل از ارائه‌دهنده AI	AI Gateway با نام مستعار مدل (alias)
P14	همه چیز قابل ردیابی است	correlation_id، Audit Log، معنایی، نسخه‌ها
P15	Tenant مرز جداسازی است	سایت و پایگاه داده جدا، و Credential جدا. n8n مشترک ولی Tenant-aware: بدون Credential بلندمدت Tenant‌ها، و با token محدود به رویداد (بخش ۱۷)
P16	هسته ERPNext دست‌نخورده می‌ماند	Hook، Custom Field، اپ جدا. وصله ضروری مستند می‌شود
P17	ساده شروع کن، درست مرز بکش	یک اپ Frappe با ماژول‌ها. سرویس جدا فقط هنگام نیاز
P18	Idempotency اجباری	هر عملیات حساس و قابل تکرار کلید Tenant-aware دارد. Retry هرگز سند، پیام یا عملیات مالی تکراری نمی‌سازد (بخش ۱۲.۵)

۳. نمودار معماری سیستم



جهت جریان:

- **مشتری ← Karyar:** مشتری با ایجنت در Karyar گفت‌وگو می‌کند. Karyar داده را به صورت پیش‌ثبت در Case نگه می‌دارد.
- **n8n ← Karyar:** نقطه‌های عطف فرایند به صورت رویداد امضا شده به n8n می‌رسند، همراه با یک token کوتاه مدت و محدود به همان رویداد.
- **Karyar API ← n8n:** n8n با همان token در Karyar API Human Task می‌سازد، ایجنت را فرا می‌خواند یا Promote را درخواست می‌کند.
- **ERPNext ← Karyar:** Karyar پس از بررسی مجوز، تأیید و Idempotency، درخواست کنترل شده را به ERPNext API می‌دهد. ERPNext خودش اعتبارسنجی، محاسبه و Posting را انجام می‌دهد.
- **n8n ← ERPNext:** رویدادهای ERPNext از طریق doc_events در آپ Karyar و emit_event (همراه با token) دوباره به n8n می‌روند تا مرحله بعد شروع شود.

۴. معماری اجزا

فاز	چرا در Karyar است (و نه ERPNext)	مسئولیت	جزء
۱	ERPNext چت زنده و ایجنت ندارد	گفت‌وگوی زنده، Adapter کانال‌ها، شناسایی مخاطب از Contact Channel	Channel Gateway
۱	Context ایجنت. تاریخچه رسمی در ERPNext (Communication)	پیام‌ها و خلاصه تعامل. خلاصه پس از اتصال به مخاطب در Timeline خود ERPNext ثبت می‌شود	Conversation
۱	مخصوص AI	اجرای یک نوبت ایجنت: Context، مدل، ابزارها، اعتبارسنجی خروجی	Agent Runtime
۱	پیش‌ثبت قبل از وجود سند ERPNext. کپی اسناد ERPNext نیست	پرونده: مرحله، پیش‌ثبت (Draft): فقط داده معلق و (دلتا) و نسخه‌های آن، ارجاع به اسناد ERPNext	Karyar Case
۱	Frappe Workflow پیش از وجود سند و به صورت گفت‌وگویی کار نمی‌کند. تخصیص و اعلان از Notification و ToDo استاندارد Frappe	فضای مشترک انسان و ایجنت: گفت‌وگو، پتل، اقدام‌ها	Human Task Workspace
۱	کنترل AI	پیشنهاد تغییر با Diff و تأیید صریح	Change Proposal
۱	Frappe Workflow M از N و hash ندارد و پیش از سند کار نمی‌کند	تأیید تک‌نفره، چندنفره، M از N، ترتیبی، موازی، و گره خوردن به hash	Approval Request
۱	کنترل AI	واگذاری بین ایجنت‌ها و به Integration‌ها، و پیگیری آن	Agent Task
۱	کنترل AI. در انتها به مجوز Frappe ختم می‌شود	زنجیره مجوز، Auto-Approval Policy، Execution Policy، Delegation Policy	Policy / Permission Engine
۱	کنترل AI	تنها مسیر اجرای ابزار: بررسی مجوز، idempotency، فیلتر خروجی، ممیزی	Tool Executor + Registry
۱	دروازه کنترل؛ بدون منطق کسب‌وکار	تنها مسیر ثبت نهایی: مجوز، تأیید و idempotency، سپس ERPNext API . اعتبارسنجی، محاسبه و Posting با ERPNext	Promote
۱	جلوگیری از عملیات تکراری در Retry	ثبت کلیدهای Tenant-aware عملیات حساس و نتیجه آن‌ها	Idempotency Registry
۱	جدا کردن مصرف‌کننده‌ها از جزئیات ERPNext	API پایدار برای Workspace، n8n و اپ‌ها	Karyar API v1
۱	سبک؛ Outbox اختصاصی موکول به آینده	انتشار رویدادهای Karyar و رویدادهای ERPNext (از طریق doc_events) به n8n پس از commit، همراه با امضا و token محدود به همان رویداد	emit_event
۱ (به صورت کتابخانه)	مخصوص AI	انتزاع ارائه‌دهنده و ثبت مصرف و هزینه	AI Gateway

جزء	مسئولیت	چرا در Karyar است (و نه ERPNext)	فاز
Audit	ممیزی معنایی (چه کسی، از طرف چه کسی، چه پیشنهادی، چه تأییدی). تغییرات میدانی اسناد ERPNext با Version استاندارد	مکمل Version، نه تکرار آن	۱
n8n	ترتیب مراحل فرایند و اجرای Integration. مشترک و Tenant-aware به صورت پیش فرض	—	۱
RPA Worker	سیستم‌های بدون API	—	آینده
Control Plane	ثبت Tenant، راه‌اندازی، تجمیع مصرف	—	آینده (ابتدا با اسکریپت)

۵. معماری ایجنت

۵.۱ مفاهیم جداشده

مفهوم	تعریف	مثال
Capability (توانمندی)	یک توانایی اتمی که به یک یا چند ابزار نگاشت می‌شود و سطح ریسک دارد	crm.lead.draft، report.sales_summary.read
Responsibility (نقش کاری)	بسته‌ای از توانمندی‌ها و دستورالعمل حرفه‌ای. هم به ایجنت و هم به انسان قابل انتساب است	«پذیرش مشتری»، «فروش»، «حسابداری»، «تأییدکننده مالی»
Agent (ایجنت)	یک شخصیت اجرایی با یک یا چند Responsibility، کانال‌ها و مدل	Ava، Hanna، Arman، «سارا» (چند نقش)
Role Assignment	تعیین اینکه در هر Tenant، هر Responsibility با کدام ایجنت(ها) و کدام انسان(ها) است	شرکت C: فروش، CRM و حسابداری با «سارا»؛ تأیید مالی با «خانم احمدی»
Frappe Role / Permission	مجوز واقعی روی داده (DocType، رکورد، فیلد)	Sales User، Accounts Manager

- نام‌گذاری: در کد Responsibility و در رابط کاربری «نقش کاری». این انتخاب برای جلوگیری از اشتباه با Role در Frappe است.
- گام‌های فرایند به Responsibility اشاره می‌کنند، نه به ایجنت. پس ترکیب یا تفکیک نقش‌ها هیچ تعریف فرایندی را تغییر نمی‌دهد.

۵.۲ تعریف ایجنت (Karyar Agent)

- شخصیت و زبان
- Responsibility‌ها: توانمندی‌ها اجتماع (union) آن‌هاست و قابل محدودسازی است.
- کانال‌های مجاز و نوع مخاطب
- پرو فایل مدل: یک نام مستعار مثل fast یا smart.
- دستورالعمل نسخه‌دار: از چند لایه ترکیب می‌شود: پایه سکو، نقش کاری، Tenant و گام فرایند.
- هویت اجرایی: یک کاربر سرویس Frappe بدون امکان ورود.
- محدودیت‌ها: حداکثر گام در هر نوبت، حداکثر token و سقف هزینه.

• حافظه:

- خلاصه گفت‌وگوی جاری
- خلاصه چند گفت‌وگوی آخر همان مخاطب
- واقعیت‌های کسب‌وکاری همیشه از ERPNext خوانده می‌شوند (بخش ۲۲)

۵.۳ حالت‌های اجرا

1. گفت‌وگوی زنده با مشتری: درون Karyar. نتیجه به Case و رویداد تبدیل می‌شود.
2. کار فرایندی: n8n با `agents.run_task` آن را آغاز می‌کند، به صورت ناهمگام. پایان کار با رویداد `agent.task.completed` اعلام می‌شود.
3. دستیار **Workspace**: در Human Task، از طرف کاربر مسئول عمل می‌کند (بخش ۸).
4. کار واگذارشده: یک Agent Task که ایجنت یا انسان دیگری طبق Policy ساخته است (بخش ۱۰).

۵.۴ چرخه یک نوبت ایجنت

1. Load agent config → effective capabilities = Responsibilities n step/task scope n principal permissions
2. Build context: conversation window + contact summaries + case refs (business facts via ERPNext tools)
3. AI Gateway.complete(alias, messages, allowed tool schemas, response schema?) → UsageRecord
4. Each tool call → Tool Executor: policy check → execute (as principal) → filter output → audit
5. Bounded loop (max steps / tokens / time)
6. Validate output schema (one retry, else escalate to a Human Task)
7. Persist messages / proposals / audit; emit events

- محل اجرا: Workerهای RQ با صف `karyar_agent`.
- پخش زنده پاسخ: با `publish_realtime`.
- چرا runtime سبک خودمان: یکپارچگی عمیق با هویت، مجوز و چندمستأجری Frappe، و کنترل کامل روی ممیزی.

۵.۵ ایجنت پیشنهاد می‌دهد؛ تصمیم متعلق به انسان است

ایجنت می‌تواند	ایجنت نمی‌تواند
فهمیدن درخواست، خواندن داده مجاز، پیشنهاد تغییر (Change Proposal)، پیشنهاد تصمیم، آماده کردن پیش‌ثبت، اجرای تغییر تأییدشده، هماهنگی، و واگذاری طبق Policy	تأیید تغییر، تأیید مجوز (Approval)، رد، لغو، Pause، تغییر مسیر، Promote بدون تأیید یا Policy، و ساختن مجوز یا اختیار جدید

اجرای خودکار (بدون انسان در لحظه) فقط وقتی مجاز است که یک **Auto-Execution Policy** مصوب آن را مجاز کرده باشد. ممیزی هر اجرای خودکار شامل نسخه Policy و کاربری است که آن را تعریف یا فعال کرده است.

۶. معماری Agent Builder و بسته‌ها (Pack)

فاز ۱: پیکربندی با فرم‌های Frappe انجام می‌شود (توسط تیم Karyar) و در قالب Pack‌های نسخه‌دار ذخیره می‌شود.

```

Karyar Pack (versioned, e.g. "clinic-basic@1.0.0")
├─ responsibilities/*.json      capabilities + instructions
├─ agents/*.json              persona, channels, model alias, responsibilities
├─ role_assignments.json      tenant-overridable defaults (agents + humans)
├─ policies/                  approval, auto-execution, delegation, retention
├─ human_task_templates/*.json
├─ reports.json               report catalog entries
├─ integration_targets.json    names + schemas (credentials NOT included)
├─ n8n/                       workflow JSON + README per workflow
└─ erp_customizations/        custom fields, property setters, print formats (fixtures)

```

- **اعمال روی Tenant:** با `bench --site X karyar apply-pack <pack@version>` Tenant تنظیمات اختصاصی هر Tenant به صورت override ادغام می‌شود. این همان سازوکار ۸۰/۲۰ است.
- **نقاط توسعه** برای اپ‌های دیگر: `karyar_tools` ، `karyar_channel_adapters` ، `karyar_ai_providers` ، `karyar_report_providers`.
- **ساخت ابزار جدید همیشه کد است.** بازبینی می‌شود و نه از رابط کاربری ساخته می‌شود، نه توسط AI.

۷. Workflow و Orchestration (فاز ۱: n8n)

۷.۱ تصمیم

در فاز ۱، **Workflow Engine اختصاصی ساخته نمی‌شود.** ترتیب و مسیر مراحل فرایند در **n8n خودمیزبان** ساخته و اجرا می‌شود.

اصل: «n8n» ترتیب کارها را تعیین می‌کند. Karyar تصمیم می‌گیرد، کنترل می‌کند و درخواست را به ERPNext می‌دهد. ERPNext اعتبارسنجی، محاسبه، Post و ثبت می‌کند.»

۷.۲ مرز مسئولیت

n8n	Karyar	ERPNext
اجرای Workflow با رویدادی که Karyar می‌فرستد (شامل رویدادهای زمان‌بندی‌شده از خود Scheduler Frappe)	گفت‌وگوی زنده و اجرای ایجنت	منطق، محاسبه، اعتبارسنجی و Posting کسب‌وکار
ترتیب، انشعاب و مسیر بین مراحل	Human Task، Change Proposal، Approval، Idempotency	ثبت نهایی و وضعیت سند
فراخوانی Karyar API	مجوز، Promote، Policy	گزارش‌های استاندارد
اجرای Integration (پیامک انبوه، API‌های بیرونی، RPA در آینده)	وضعیت پرونده (Karyar Case) و پیش‌ثبت	Communication، Version، ToDo
retry فراخوانی بیرونی و Error Workflow	ممیزی و مصرف AI	—

۷.۳ قواعد سخت n8n

۱. n8n فقط با Karyar API v1 کار می‌کند. دسترسی مستقیم به ERPNext (نود ERPNext یا `/api/resource`) و پایگاه داده ممنوع است.
۲. منطق کسب‌وکار در **Code Node ممنوع است.** Code Node فقط برای نگاشت و قالب‌بندی است.

3. n8n روی پرچم‌هایی که **Karyar** برمی‌گرداند شرط می‌گذارد، مثل `requires_approval` یا `decision`. خودش محاسبه کسب‌وکاری نمی‌کند.
4. نودهای **AI Agent** در n8n ممنوع‌اند. همه ایجنت‌ها در Karyar هستند.
5. **Workflow**ها کوتاه و زنجیره‌ای‌اند. `Wait` چندروزه ممنوع است. وضعیت پرونده در `Karyar Case` است.
6. n8n پیش‌ثبت، مجوز و داده کسب‌وکاری نگه نمی‌دارد. فقط `case_id` و حداقل فیلدها را منتقل می‌کند. ذخیره داده اجرای جریان‌های حساس خاموش است و داده‌های اجرا به‌صورت خودکار حذف می‌شوند (`pruning`).
7. `case_id` و `correlation_id` در همه فراخوانی‌ها منتقل می‌شوند. شناسه `execution` در n8n روی `Case` ثبت می‌شود.
8. **Karyar API** برای پرونده‌های `paused` و `cancelled` هر اقدام و **Promote** را رد می‌کند. پس ادامه اشتباهی یک `Workflow` اثری در `ERPNext` ندارد.
9. هر فراخوانی تغییردهنده از n8n یک `idempotency_key` دارد (بخش ۱۲.۵). `retry` در n8n عملیات را تکرار نمی‌کند.
10. n8n هیچ **Credential** بلندمدت **Tenant** یا **trigger** مستقل روی داده **Tenant** ندارد. همه `Workflow`ها با رویدادی از **Karyar** شروع می‌شوند که یک `token` محدود و کوتاه‌مدت دارد (بخش ۱۷).

۷.۴ نگهداری و انتقال‌پذیری

- **export**: هر `Workflow` به `JSON` در `karyar-deploy/n8n/workflows/` منتقل می‌شود، همراه با یک `README` (`Trigger`، گام‌ها و `endpoint`ها). اعتبارنامه‌ها در `git` نیستند.
- **محیط‌ها**: n8n جدا برای `test` و `production`. نام‌گذاری: `<n>v | <segment> | <process>` | `KY`. نسخه‌های مختلف می‌توانند کنار هم وجود داشته باشند و هر `Pack` به نسخه مشخصی ارجاع می‌دهد.
- **Workflow**های n8n مشترک عمومی‌اند و پارامتر **Tenant** می‌گیرند. `Workflow` مخصوص یک **Tenant** فقط در n8n اختصاصی همان **Tenant** ساخته می‌شود (بخش ۱۷).
- **انتقال‌پذیری**: چون منطق، وضعیت و مجوز در **Karyar** است، انتقال در آینده به موتور داخلی یعنی بازنویسی ترتیب از روی `README`ها، نه بازسازی **Karyar**.

۷.۵ Frappe Workflow

- برای اسنادی که از مسیر **Karyar** ثبت می‌شوند، **Frappe Workflow** فعال نمی‌شود. تأیید پیش از وجود سند در **Karyar** انجام شده است و دو ماشین حالت روی یک سند تعارض ایجاد می‌کنند.
- **Frappe Workflow** برای اسنادی که کارکنان **مستقیم در Desk** می‌سازند، همچنان قابل استفاده است (`ERPNext-first`).

۸. Human-in-the-Loop: Workspace مشترک انسان و ایجنت

۸.۱ تعریف

Human Task یک **Workspace** مشترک است، نه یک دکمه تأیید یا رد:

- **تعامل اصلی گفت‌وگوست**. انسان با ایجنت صحبت می‌کند، وضعیت می‌پرسد، دستور می‌دهد، پیشنهاد تغییر می‌گیرد و تأیید می‌کند، کار را به ایجنت دیگر می‌سپارد، و پرونده را در محدوده اختیار خودش هدایت می‌کند.
- **پنل کاری** در کنار گفت‌وگو شامل این‌هاست:
 - داده ساخت‌یافته و `Diff` نسخه‌ها

- پیش‌نمایش ERPNext
- کارت‌های Change Proposal
- وضعیت Approval
- خط زمانی
- کارهای واگذارشده

دکمه‌ها فقط میانبرهای اختیاری‌اند. محل ساخت Task را Workflow در n8n تعیین می‌کند، با `human_tasks.create(template, case_id)`. محتوا و قواعد Task در Karyar است.

۸.۲ اختیار انسان

اختیار مؤثر = Identity n Frappe Roles/Permissions n Responsibility n Human Task Template n Approval Policy

لایه	تعیین می‌کند
Identity	چه کسی است. Session احرازشده و 2FA برای سطح strong
User Permission و Frappe Roles	به چه داده‌ای دسترسی دارد. محدوده‌هایی مثل شعبه هم همین‌جا تعیین می‌شود
Responsibility (انسانی)	چه نقش کاری در فرایند دارد. Role Assignment در هر Tenant
Human Task Template	در این مرحله چه اقدام‌ها و فیلدهایی مجاز است
Approval Policy	آیا واجد شرایط تأیید این عملیات است

درخواست خارج از اختیار: ایجنت صریح می‌گوید خارج از حوزه اختیار کاربر است، افراد صاحب صلاحیت را معرفی می‌کند (از Role Assignment)، و در صورت مجاز بودن واگذاری را پیشنهاد می‌دهد. رویداد `security.out_of_scope_request` ثبت می‌شود.

۸.۳ اقدام‌ها

اقدام	قاعده
مشاهده	فقط فیلدهای مجاز. بقیه پوشانده می‌شوند
پرسش وضعیت، تاریخچه، آخرین گفت‌وگو، آخرین تغییر و «چه کسی چه کرد»	ابزارهای فقط‌خواندنی <code>case.status</code> ، <code>case.timeline</code> ، <code>task.history</code> ، <code>draft.diff</code> و <code>conversation.last_summary</code> ، فیلترشده با مجوز همان کاربر
افزودن، ویرایش یا حذف (پیش‌ثبت یا اطلاعات مشتری)	Change Proposal با Diff، سپس تأیید صریح، سپس ثبت (۸.۴)
درخواست اطلاعات جدید از مشتری	واگذاری به ایجنت مسئول ارتباط با مشتری (مثلاً Ava) با Agent Task. پاسخ مشتری یک نسخه جدید پیش‌ثبت با منبع «مشتری» می‌سازد
کمک گرفتن از ایجنت دیگر	Agent Task طبق Delegation Policy (بخش ۱۰)
واگذاری به فرد دیگر (Assign)	فقط به فردی که Responsibility واجد شرایط دارد. از <code>assign_to</code> و <code>ToDo</code> استاندارد Frappe استفاده می‌شود
جلو بردن (forwarded / approved)	فقط اگر پیش‌شرط‌ها و Approval کامل باشد
برگرداندن به مرحله قبل (returned)	دلیل الزامی است

اقدام	قاعده
تغییر مسیر	فقط بین <code>allowed_routes</code> تعریف شده در <code>Template</code>
Resume و Pause	<code>Karyar Case.status</code> . اقدامها و Promote در وضعیت Pause مسدودند
لغو (Cancel)	پایانی است، با سطح تأیید <code>confirm</code> . اسناد قبلاً ثبت شده در ERPNext خودکار لغو نمی شوند . لغو یا اصلاح آنها اقدامی جدا و تحت Approval Policy است

اقدامهای سطح فرایند (جلو، عقب، مسیر، Pause/Resume، لغو) به صورت رویداد `human_task.decided` (با فیلدهای `decision`، `route` و `reason`) یا `case.*` به `n8n` می روند. **اقدامهای داخل Task** (Assign، Change، واگذاری) در `Karyar` انجام می شوند.

۸.۴ پیشنهاد تغییر (Change Proposal)

```
Human: "Change the customer's mobile to 0935..."
→ agent interprets → ChangeProposal{target, field, before, after, interpretation}
→ shown as a diff: "Mobile: 0912... → 0935... - confirm?"
→ authenticated assignee confirms explicitly (in-session "yes" or button)
→ apply: pre-registration → new draft revision
        finalized ERPNext data → update through a business action (+ Approval Policy floor)
→ audit: request(raw) · interpretation · proposal(before/after) · confirmation(who/when/how) · result · version
```

- **تغییر حساس:** هر تغییر در داده پیش ثبت، داده کسب و کاری ERPNext، مسئول Task، مسیر یا وضعیت پرونده. یادداشت ها و نظرهای داخلی حساس نیستند.
- **ذخیره در پنل فرم،** پس از نمایش Diff، خودش یک تأیید صریح است.
- **چند تغییر** را می توان در یک Proposal دسته بندی کرد تا یک جا تأیید شوند. این خستگی ناشی از تأییدهای زیاد را کم می کند.
- **تأیید تغییر ≠ تأیید مجوز:**
 - **Change Confirmation:** درخواست کننده تأیید می کند که ایجنت درست فهمیده است.
 - **Approval:** فرد یا افراد واجد شرایط اجازه ثبت نهایی می دهند.
 - یک نفر ممکن است هر دو را انجام دهد، ولی دو رکورد جدا ثبت می شود.

۸.۵ مدل تأیید (Approval) – از فاز ۱

```
Approval Policy (per operation / workflow, versioned)
stages: [
  { eligible: users | roles | responsibilities | expression,
    required: M,
    exclude_requester: true }
]
ordered stages = Sequential
1 = Single · M of N = M-of-N · all N = Parallel/Multi
no self-approval
invalidate_on_change: all | later_stages important change after approval → re-approval
reject_rule: any_reject_rejects | count_based
confirmation_level: none | confirm | strong
```

ساختار	بیان
Single	یک مرحله با <code>required=1</code>
Multi-person / Parallel	یک مرحله با <code>N</code> نفر و <code>required=N</code> ؛ همه همزمان

ساختار	بیان
M-of-N	یک مرحله با required=M
Sequential	چند مرحله پشت سر هم
ترکیبی	مثلاً مرحله ۱: یک سرپرست؛ مرحله ۲: دو نفر از سه مدیر

- **Approval Request**: مراحل، تأییدهای جمع شده، approved_hash و وضعیت را نگه می‌دارد. هر تأییدکننده یک Human Task از نوع approval در Workspace خودش دارد.
- **تأیید به hash گره می‌خورد**: hash پیش‌ثبت به اضافه hash پیش‌نمایش ERPNext. هر تغییر مهم پس از تأیید، طبق invalidate_on_change تأییدها را باطل می‌کند و تأیید مجدد لازم است.
- **کف ایمنی**: Promote فقط وقتی انجام می‌شود که Approval Request با همان hash کامل باشد، یا یک Auto-Execution Policy معتبر عملیات را مجاز کرده باشد. این کف حتی اگر Workflow در n8n گام تأیید را جا انداخته باشد اعمال می‌شود. در غیر این صورت security.approval_missing ثبت می‌شود.
- **آینده**: مهلت، escalation خودکار و جانشین تأییدکننده.

۸.۶ Human Task Template (پی‌کربندی برای هر Workflow)

تنظیم	توضیح
assignee_rule	کاربر، Frappe Role یا Responsibility. در صف، Task توسط یک نفر برداشته (claim) و قفل می‌شود
/ masked_fields / visible_fields required_fields / editable_fields	محدوده داده
allowed_routes / allowed_actions	اقدام‌ها و مسیرهای مجاز
approval_policy	ارجاع به Policy
can_delegate_to	Responsibility‌ها یا Integration Target‌های قابل واگذاری (در محدوده Delegation Policy)

تنظیمات در Karyar است. n8n هنگام ساخت Task فقط می‌تواند آن‌ها را **محدودتر** کند، هرگز گسترده‌تر.

۸.۷ امنیت تصمیم

- **اختیار تصمیم** فقط از Session کاربر احراز شده و مسئول همان Task می‌آید.
- **متن پیام‌ها و دستورهای مشتری** هیچ اختیاری ایجاد نمی‌کنند. این دفاع اصلی در برابر Prompt Injection است.
- **تغییرهای مشتری** پس از بازبینی، Task را «تغییرکرده» علامت می‌زنند و تأییدهای مرتبط را باطل می‌کنند.

۸.۸ رابط کاربری

- **بخش اصلی**: گفت‌وگو.
- **پنل کناری**: داده، Proposal، Diff، ها، Approval، Timeline و کارهای واگذار شده.
- **فاز ۱**: فقط Workspace وب. انجام Task از پیام‌رسان برای کارکنان به آینده موکول شده است.
- **پیاده‌سازی**: یک SPA داخل Frappe، به الگوی erpnext/banking (React و frappe-react-sdk) یا frappe-ui. انتخاب فناوری باز است.

۹. معماری رویداد

منبع	سازوکار (فاز ۱)
ERPNext	doc_events استاندارد Frappe در اپ Karyar، برای DocType های مشخص شده، سپس emit_event پس از commit به n8n. مثال: erp.lead.created و erp.sales_order.submitted
Karyar	emit_event() پس از commit. نمونه ها: intake.completed، agent.task.completed، case.cancelled، case.resumed، case.paused، approval.completed، human_task.decided
بیرونی	callback از n8n به Karyar API (با token همان رویداد یا Job)
زمان	scheduler_events استاندارد Frappe در سایت هر Tenant رویدادهای زمان بندی شده (مثل schedule.daily_brief و schedule.stale_case_sweep) را به n8n می فرستد. پاک سازی و نگهداری داده هم با همین Scheduler انجام می شود

پوشش رویداد:

- event_id، type، tenant، occurred_at، subject (doctype/name یا case)، actor، correlation_id
- یک payload حداقلی
- امضای HMAC سکو
- callback_token: کوتاه مدت و محدود به همان Tenant، پرونده و endpoint های مجاز

مصرف کننده جزئیات را با مجوز خودش از API می خواند.

Webhook DocType استاندارد Frappe همچنان برای اتصال سیستم های بیرونی دیگر قابل استفاده است. ولی triggerهای n8n از emit_event می آیند، چون n8n مشترک باید برای هر رویداد یک token محدود دریافت کند و نباید کلید API بلند مدت Tenant ها را نگه دارد.

قابلیت اطمینان:

- emit_event با retry در RQ اجرا می شود و شکست ها را لاگ می کند.
- رویداد زمان بندی شده schedule.stale_case_sweep «پرونده های بی حرکت» را پیدا می کند.
- مصرف کننده ها با event_id و idempotency تکرار رویداد را بی اثر می کنند.
- Outbox اختصاصی به آینده موکول شده است.

۱۰. واگذاری و ارتباط ایجنت با ایجنت

سه شکل ارتباط:

- حرکت بین مراحل فرایند: با رویداد و n8n.
- واگذاری کنترل شده (Delegation): داخل Karyar. ایجنت یا انسان یک Agent Task برای ایجنت دیگر یا یک Integration Target می سازد.
- ارجاع از طریق ERPNext: سندی ثبت می شود و رویداد آن فرایند دیگری را آغاز می کند.

چت آزاد ایجنت با ایجنت وجود ندارد.

- Delegation Policy (در Karyar Settings) مشخص می کند:

- کدام Responsibility به کدام Responsibility یا Integration Target کار بسپارد
- با کدام توانمندی‌ها
- آیا تأیید انسانی لازم است
- دامنه کار (مثلاً فقط مخاطبانِ همین پرونده)
- محدودیت تعداد
- **Agent Task** این‌ها را نگه می‌دارد:
 - والد (Task یا Case)
 - درخواست‌دهنده: ایجنت، از طرف کدام انسان، و بر اساس کدام Policy
 - مقصد
 - دستور کار ساخت‌یافته (ارجاع، نه کپی)
 - وضعیت: cancelled یا failed ، completed ، waiting_customer ، running ، queued
 - نتیجه و زنجیره واگذاری
- **عدم افزایش اختیار:** اختیار Agent Task برابر است با **اشتراک** اختیار Principal اولیه، توانمندی ایجنت واگذارکننده، توانمندی مقصد و Delegation Policy.
- **محدودیت‌ها:** عمق زنجیره حداکثر ۲ (پیش‌فرض). چرخه ممنوع است.
- **بازگشت نتیجه:** رویداد agent.task.completed منتشر می‌شود. نتیجه در Workspace نمایش داده می‌شود. اگر داده را تغییر دهد، به‌صورت **Change Proposal** به انسان ارائه می‌شود.
- **Integration Target:** یک فهرست حداقلی شامل نام، Workflow مربوط در n8n، **نمونه n8n** (مشترک یا اختصاصی)، Schema ورودی و خروجی، توانمندی لازم، سیاست تأیید، محدودیت‌های کانال، و **قاعده Idempotency** (کلید برای هر گیرنده یا هر عملیات). Karyar آغاز، مجوز و ثبت را انجام می‌دهد و n8n اجرا می‌کند و نتیجه را با callback برمی‌گرداند.
- **Task Brief:** ایجنت مقصد یک دستور کار ساخت‌یافته دریافت می‌کند، نه متن خام گفت‌وگو. این از انتقال Prompt Injection جلوگیری می‌کند و داده کمتری منتقل می‌شود.

۱۱. معماری مجوز

۱۱.۱ زنجیره مجوز (همیشه در کد)

```
Tenant (site)      → enabled packs, capabilities, integrations
  └─ Principal / User → authenticated human | agent service user | channel contact | integration (n8n)
    └─ Agent          → which Responsibilities it holds
      └─ Responsibility → which Capabilities
        └─ Capability  → which tools / reports / integration targets
          └─ Workflow step / Task template → allowed actions, fields, records in THIS step
            └─ ERPNext permission → DocType perms, User Permissions (e.g. branch), permlevel,
has_permission
Effective = intersection of all levels. Delegation: also n the initiating principal.
A prompt can never add a permission or an approval.
```

۱۱.۲ از طرف چه کسی؟ (On-behalf-of)

موقعیت	هویت اجرایی	نتیجه
کارمند در Workspace با ایجنت	کاربر همان کارمند (<code>frappe.set_user</code>)، به علاوه فیلتر توانمندی و گام	ایجنت هرگز بیش از کارمند نمی بیند
کار فرایندی خودکار	کاربر سرویس ایجنت، محدود به رکوردهای همان پرونده	دسترسی حداقلی
کار واگذار شده	اشتراک اختیار Principal اولیه و همه حلقه های زنجیره	بدون افزایش اختیار
مشتری در کانال	Contact Principal با ابزارهایی که فقط داده همان مخاطب را برمی گردانند	مشتری فقط داده خودش
n8n (مشترک یا اختصاصی)	token کوتاه مدت محدود به رویداد یا Job که سایت همان Tenant صادر کرده است. مقدار token، دامنه آن (پرونده و endpointهای مجاز) و هویت کاربر یکپارچه سازی آن Tenant را مشخص می کند	فقط Karyar API، فقط برای همان پرونده و همان Tenant

۱۱.۳ قواعد پیاده سازی

- ابزارها فقط از APIهای مجوزدار استفاده می کنند: `get_list`، `check_permission`، `has_permission`، `query_report.run`
- `frappe.get_all`، `ignore_permissions=True` و `frappe.db.sql` در ابزارها ممنوع است. این با قانون semgrep در CI بررسی می شود.
- Schema خروجی هر ابزار تعیین می کند چه فیلدهایی برگردد. فیلدهای بالاتر از `permlevel` کاربر پوشانده می شوند.
- مثال: کارمند فروش «سود کل» را می پرسد. نقش او به گزارش دسترسی ندارد، پس نتیجه `PERMISSION_DENIED` است و هیچ عددی به مدل نمی رسد.
- منع تأیید توسط خود: درخواست کننده نمی تواند درخواست خودش را تأیید کند (`exclude_requester`).

۱۲. یکپارچگی با ERPNext (ERPNext-first)

۱۲.۰ ERPNext موتور اصلی منطق کسب و کار

ERPNext منبع اصلی Business Logic و Business Truth است.

فقط ERPNext انجام می دهد	Karyar انجام می دهد	Karyar هرگز انجام نمی دهد
اعتبارسنجی کسب و کاری (اجباری بودن فیلدها، اعتبار مشتری، موجودی، قواعد سند)	مجوز، Policy، تأیید، Idempotency و کامل بودن داده های فرایند (فیلدهای الزامی Template)	بازنویسی اعتبارسنجی ERPNext
محاسبه (قیمت، تخفیف، مالیات، جمع، ارزش گذاری)	نمایش پیش نمایش که خود ERPNext محاسبه کرده است	محاسبه مالیات، جمع یا قیمت
Posting (ثبت های دفتر کل و Stock Ledger) و منطق انبار و حسابداری	درخواست کنترل شده ثبت از طریق ERPNext API	ساختن ثبت حسابداری یا انبار، یا نوشتن مستقیم در جدول ها
وضعیت سند، لغو و Amend	ارجاع به سند و پیگیری فرایند	نگهداری وضعیت موازی سند

مسیر عملیات نهایی:

Karyar Permission → Policy/Approval → Idempotency
 → ERPNext API: frappe.get_doc(...).insert() / .submit() / make_* / whitelisted methods
 → ERPNext controllers: validate → calculate → post (GL / SLE) → commit

«ERPNext API» در این سند یعنی API اسناد ERPNext (Document API و متدهای whitelisted). Karyar چون روی همان Site است، آن را درون فرایندی صدا می‌زند. این مسیر دقیقاً همان کنترلرها و اعتبارسنجی‌هایی را اجرا می‌کند که REST API ERPNext اجرا می‌کند. نوشتن مستقیم در پایگاه داده، db_set روی فیلدهای کسب‌وکاری، و ignore_validate ممنوع است.

۱۲.۱ چه چیزی به ERPNext سپرده می‌شود

نیاز	قابلیت استاندارد ERPNext/Frappe	کار Karyar
ثبت و اعتبارسنجی اسناد	کنترلرها، insert و submit، توابع make_*	فقط درخواست از طریق Promote. اعتبارسنجی با ERPNext
محاسبه مالیات، جمع و دفتر کل	calculate_taxes_and_totals، پیش‌نمایش دفتر کل (get_accounting_ledger_preview)	درخواست پیش‌نمایش بدون ذخیره از ERPNext و hash نتیجه. Karyar محاسبه نمی‌کند
اعتبار مشتری، قیمت، موجودی	Credit Limit، Price List، Projected Qty	خواندن از طریق ابزار. بدون قاعده موازی. کنترل Credit Limit را خود ERPNext هنگام ثبت انجام می‌دهد
سفارش مجدد خودکار	Reorder Level و Material Request خودکار	فقط واکنش به رویداد
تاریخچه تغییرات اسناد	Version (track changes)	ممیزی معنایی مکمل؛ تغییرات میدانی تکرار نمی‌شود
تخصیص و اعلان	Assignment Rule، Notification، assign_to، ToDo	Human Task به جای ساختن سیستم اعلان جدا از این‌ها استفاده می‌کند
ایمیل	Email Account، Email Queue، ارسال سند با Print Format	ایجنت درخواست ارسال می‌کند و ERPNext می‌فرستد
پیامک تراکنشی ساده	SMS Settings	برای پیامک ساده. پیامک انبوه و API‌های خاص با n8n
تاریخچه تعامل با مشتری	Communication (SMS، Chat و Phone) و Timeline	خلاصه گفت‌وگو پس از اتصال به مخاطب در Timeline ثبت می‌شود
اطلاعات تماس	Contact (phone_nos، email_ids، mobile_no)، Lead (whatsapp_no)	فقط کانال‌های بدون فیلد استاندارد در Contact Channel
کمپین	Campaign (ماژول CRM)	رکورد کسب‌وکاری کمپین در ERPNext؛ اجرا با Karyar و n8n
گزارش	Query/Script Reports، Prepared Report	Report Catalog و فقط گزارش‌های مکمل
بومی‌سازی	Tax Template، Tax Withholding Category، create_charts، regional_overrides	karyar_iran روی همین‌ها
تأیید اسنادی که در Desk ساخته می‌شوند	Frappe Workflow	دخالت نمی‌کند

نیاز	قابلیت استاندارد ERPNext/Frappe	کار Karyar
نمایش پرونده‌های در جریان در ERPNext	Connections dashboard (override_doctype_dashboards)	Karyar Case در Connections مشتری، Lead و غیره

۱۲.۲ مدل Draft در Karyar، و Promote

Draft در Karyar یک «ERP دوم» نیست.

Draft فقط این‌ها را نگه می‌دارد	Draft هرگز این‌ها را نگه نمی‌دارد
داده معلق که هنوز تأیید و Promote نشده است	کپی کامل Customer، Lead، Contact، Item، Supplier یا هر داده پایه دیگر
دلتا: فقط فیلدهای جدید یا تغییرکرده، به‌علاوه ارجاع (doctype/name) به رکوردهای موجود ERPNext	کپی کامل Quotation، Order، Invoice، Payment، Journal Entry یا هر سند کسب‌وکاری دیگر
وضعیت فرایند (مرحله، نسخه‌ها، تأییدها)	مقادیر محاسبه‌شده توسط Karyar (مالیات، جمع، قیمت یا ارزش)
Context گفت‌وگو (ارجاع به Conversation)	داده‌ای که بعد از Promote به‌عنوان منبع خوانده شود
پیش‌نمایش ERPNext (خروجی خود ERPNext، فقط برای نمایش به تأییدکننده و hash)	—

- **پیش‌فرض:** داده در حال تکمیل فقط در Karyar (Karyar Case.draft_data) است. قبل از تأیید هیچ سند کسب‌وکاری در ERPNext ساخته نمی‌شود.

○ چون Karyar و ERPNext روی یک Site هستند، پرونده در جریان در Desk و در Connections اسناد مرتبط قابل مشاهده است.

○ اطلاعات پایه (Lead، Customer، Contact) قبل از تأیید ساخته نمی‌شوند. استثناً: گزینه «Lead ناقص» که برای هر Workflow قابل تنظیم و پیش‌فرض آن خاموش است.

- **پیش‌نمایش:** Karyar ورودی‌های Draft را به ERPNext می‌دهد. ERPNext سند را در حافظه و بدون ذخیره می‌سازد و محاسبات خودش را اجرا می‌کند. Karyar فقط خروجی را نمایش می‌دهد و hash آن را جزو چیزی که تأیید می‌شود قرار می‌دهد.

○ تابع عمومی پیش‌نمایش دفتر کل در v16 به سند ذخیره‌شده نیاز دارد. پس از تابع داخلی روی سند در حافظه استفاده می‌شود.

○ راه جایگزین: savepoint و سپس rollback.

○ کار فنی فاز ۱: آزمایش کوتاه (spike) برای Sales Invoice و Journal Entry.

- **Promote** (تنها مسیر ثبت نهایی) هیچ منطق کسب‌وکاری را محاسبه یا تکرار نمی‌کند. فقط درخواست کنترل‌شده را به ERPNext می‌دهد. به ترتیب:

1. مجوز و وضعیت پرونده (نباید paused یا cancelled باشد)

2. کامل بودن داده‌های فرایند: فیلدهای الزامی Template. اعتبارسنجی کسب‌وکاری با ERPNext است

3. Approval Request با همان hash، یا Auto-Execution Policy معتبر

4. رزرو idempotency_key (بخش ۱۲.۵). اگر قبلاً موفق شده باشد، همان نتیجه برگردانده می‌شود و ثبت تکرار نمی‌شود

5. ERPNext پیش‌نمایش را دوباره می‌سازد. اگر نتیجه با hash تأییدشده متفاوت بود، توقف و درخواست تأیید مجدد

6. فراخوانی **ERPNext API** (insert یا submit یا make_*). ERPNext اعتبارسنجی، محاسبه و Posting می‌کند. اگر

ERPNext خطا داد، خطا به Workspace برمی‌گردد و Karyar آن را دور نمی‌زند

7. ذخیره ارجاع در **Case** و قفل کردن Draft به‌عنوان «منتقل‌شده». قدم‌های ۴ تا ۷ در یک تراکنش پایگاه داده انجام می‌شوند (Site مشترک)

- **پیش‌نویس اختیاری در ERPNext** (erp_draft_mode ، پیش‌فرض خاموش):
 - فقط برای اسناد ثبت‌شدنی و فقط وقتی یک Workflow واقعاً به آن نیاز دارد.
 - Karyar یک سند با docstatus=0 می‌سازد که karyar_case و karyar_locked=1 دارد.
 - ویرایش آن در Desk با validate و has_permission مسدود است. فقط Karyar پس از تغییر تأییدشده آن را به‌روز می‌کند.
 - در Promote همان سند Submit می‌شود.
 - منبع ویرایش همچنان یکی است (Karyar)، پس Karyar ERP دوم نمی‌شود.
- **پس از ثبت نهایی:** اطلاعات نهایی در ERPNext ایجاد یا به‌روز شده است و از این لحظه ERPNext منبع اصلی داده است.
 - داده اصلی فقط از ERPNext خوانده می‌شود.
 - اصلاح بعدی از طریق Change Proposal و یک درخواست به ERPNext API انجام می‌شود (ERPNext دوباره اعتبارسنجی می‌کند).
 - لغو یا اصلاح سند (Amend) با سازوکار استاندارد ERPNext و تحت Approval Policy است.
 - snapshot تأییدشده فقط برای ممیزی است و منبع داده نیست.

۱۲.۳ شناسه‌های کانال مشتری

جدول فرزند سفارشی Contact Channel روی Contact (به‌صورت fixture و بدون تغییر هسته). فیلدها:

- telegram, instagram, whatsapp, bale, eitaa, web, sms, phone, email : channel
- identifier : برای کانال‌های بدون فیلد استاندارد
- display_handle
- verified
- consent_marketing
- opted_out_at
- last_inbound_at : برای پنجره زمانی پاسخ در برخی کانال‌ها
- is_primary
- source_case

قواعد:

- مقدار تلفن و ایمیل فقط در فیلدهای استاندارد Contact می‌ماند. ردیف Contact Channel برای این کانال‌ها فقط رضایت، انصراف و آخرین تماس را نگه می‌دارد.
- Lead و Customer از طریق links در Contact به این جدول دسترسی دارند. whatsapp_no در Lead هم استاندارد است و حفظ می‌شود.
- **پیش از ثبت نهایی**، شناسه کانال در پیش‌ثبت و Conversation است. در Promote به Contact منتقل می‌شود.

- **Contact Identity در Karyar حذف شد.** Channel Gateway برای مسیریابی پیام‌های ورودی فقط یک index قابل بازسازی از روی Contact Channel دارد.

۱۲.۴ قرارداد ابزار

```
@karyar_tool(name="crm.lead.propose", capability="crm.lead.draft",
             side_effect="draft", risk="low",
             input_schema=LeadDraftIn, output_schema=CaseRef,
             required_perms=[("Lead", "create")], idempotent=True)
```

انواع اثر ابزار (side_effect):

- read
- draft (فقط پیش‌ثبت در Karyar)
- promote (ثبت نهایی؛ همیشه از دروازه Promote؛ Idempotency اجباری)
- external (Integration؛ Idempotency اجباری)

۱۲.۵ Idempotency (الزام معماری)

هدف: Retry، تکرار رویداد، دوبار کلیک یا اجرای دوباره یک Workflow هرگز باعث عملیات تکراری نشود.

دامنه اجباری:

- ایجاد یا تغییر اسناد ERPNext (Promote و هر به‌روزرسانی داده نهایی)
- عملیات مالی و حساس (Payment، Invoice، Journal Entry، لغو و Amend)
- ارسال پیام (پیامک، WhatsApp، Telegram، بله، ایمیل؛ تکی یا انبوه)
- Integration‌های بیرونی دارای اثر جانبی، و RPA
- تأیید و رد، اعمال Change Proposal، و Assign

قالب کلید (Tenant-aware):

```
{tenant}:{scope}:{operation}:{version}
tenant    = site name (e.g. acme.karyar.ir)           - always present, even inside one site
scope     = case id | agent task id | proposal id | approval request id
operation = e.g. promote.sales_invoice | update.contact | msg.sms
version   = approved draft revision / approved_hash (short)
Messaging (per recipient): {tenant}:{agent_task}:msg.{channel}:{contact}:{message_version}
Examples:  acme.karyar.ir:CASE-0042:promote.sales_invoice:r7-3fa9
           acme.karyar.ir:AT-0108:msg.sms:CONT-0311:v2
```

سازوکار:

مورد	طراحی
ثبت کلید	Karyar Idempotency Record در سایت همان Tenant، با کلید یکتا. فیلدها: request_hash، key، expires، created، result_ref، status (unknown، failed، succeeded، in_progress)
اسناد ERPNext	Custom Field karyar_idempotency_key روی DocType‌هایی که از Promote ساخته می‌شوند. ثبت کلید، فراخوانی API ERPNext و ذخیره نتیجه در یک تراکنش انجام می‌شود، چون Site مشترک است. پس ثبت سند دقیقاً یک‌بار است

مورد	طراحی
Retry با همان کلید	اگر succeeded باشد، همان نتیجه برگردانده می‌شود و عملیات تکرار نمی‌شود. اگر in_progress باشد، پاسخ «در حال انجام» داده می‌شود. اگر failed و قابل retry باشد، اجرا با همان کلید تکرار می‌شود. اگر request_hash متفاوت باشد، رد می‌شود (تعارض)
پیام و Integration بیرونی	n8n پیش از ارسال، کلید هر گیرنده را با integrations.claim(key) از Karyar رزرو می‌کند و پس از ارسال نتیجه را گزارش می‌دهد. اگر ارائه‌دهنده شناسه مرجع کلاینت را پشتیبانی کند، کلید به او هم داده می‌شود
وضعیت نامعلوم	اگر ارسال انجام شده ولی پاسخ گم شده باشد، وضعیت unknown ثبت می‌شود و ارسال خودکار تکرار نمی‌شود (اصل «حداکثر یک‌بار» برای پیام و عملیات بیرونی). تصمیم با انسان یا Policy است
رویدادها	مصرف‌کننده‌ها event_id را دوباره پردازش نمی‌کنند
نگهداری	رکوردهای پیام و Integration حداقل به‌اندازه پنجره retry (پیش‌فرض ۳۰ روز) نگه داشته می‌شوند. کلید روی اسناد ERPNext دائمی است
تولید کلید	Karyar کلید را می‌سازد و در رویداد یا Agent Task به n8n می‌دهد. n8n کلید نمی‌سازد، فقط آن را منتقل می‌کند

۱۳. Karyar API

- **منطق یکتا، چند نمایش:** سرویس‌های Karyar از سه راه در دسترس‌اند:

1. ابزارهای ایجنت

2. REST نسخه ۱ (/api/method/karyar.api.v1.*)

3. MCP در آینده

- **احراز هویت:**

◦ **token کوتاه‌مدت و محدود به رویداد یا Job برای n8n.** سایت همان Tenant آن را صادر می‌کند و فقط برای همان

پرونده و endpointهای مجاز معتبر است. n8n کلید API بلندمدت Tenantها را نگه نمی‌دارد

◦ Session برای Workspace

◦ OAuth2 برای اپ‌های بیرونی

- **Idempotency (اجباری):** همه endpointهای تغییردهنده idempotency_key الزامی دارند. درخواست بدون کلید رد

می‌شود (بخش ۱۲.۵).

- **امضا:** رویدادهای Karyar به n8n و callbackها امضای HMAC دارند.

endpointهای فاز ۱:

گروه	endpointها
Case	create , get , set_stage , pause , resume , cancel , timeline
Agent	run_task (ناهمگام) , create , agent_tasks.get
Human Task	create(template) , get , claim , assign , decide
Change	propose , confirm , reject
Approval	create , status , grant , deny

گروه	endpointها
Promote	promote(case, operation) (تنها مسیر ثبت نهایی)
Integration	integrations.needs_input, integrations.callback(agent_task), integrations.claim(key) (برای OTP و CAPTCHA در آینده)

۱۴. معماری گزارش‌گیری

اولویت	منبع	سازوکار
۱	گزارش‌های استاندارد ERPNext	Report Catalog شامل شناسه، Schema فیلترهای مجاز و ستون‌های مجاز. اجرا با query_report.run و هویت Principal
۲	گزارش‌ها و Queryهای کنترل‌شده Karyar	تابع Python از پیش نوشته‌شده با Schema، فقط وقتی ERPNext گزارش معادل ندارد، و فقط برای انتخاب، فیلتر و ترکیب. مثال: «مشتریان دارای خرید در بازه X همراه با رضایت کانال». محاسبات مالی، انبار و ارزش‌گذاری (سود و زیان، مانده، ارزش موجودی) همیشه از گزارش‌های ERPNext می‌آیند و در Karyar بازنویسی نمی‌شوند
۳ (آینده)	Frappe Insights	داشبورد برای انسان
×	SQL ساخته‌شده توسط AI	ممنوع

- اعداد همیشه از نتیجه گزارش می‌آیند، و پاسخ منبع خود را نشان می‌دهد: نام گزارش، فیلترها و زمان.
- پرونده‌های در جریان فقط در داشبورد عملیاتی Karyar دیده می‌شوند. در گزارش‌های کسب‌وکاری ERPNext نمی‌آیند.
- گزارش‌های سنگین با Prepared Report و در صورت نیاز Read Replica اجرا می‌شوند.

۱۵. معماری مدل هوش مصنوعی

```
Agent Runtime → AIGateway.complete(request) → ProviderAdapter → Provider/Model
alias → (provider, model, params, fallback) per tenant
JSON-schema enforcement • redaction by data classification • timeouts/retries
→ UsageSink.record(UsageRecord)
```

- **آداپتورها:** «سازگار با OpenAI» (که ارائه‌دهندگان داخلی و مدل‌های خودمیزبان را هم پوشش می‌دهد)، به‌علاوه آداپتورهای اختصاصی از طریق karyar_ai_providers.
- **Model Profile** در هر Tenant: نام مستعار را به مدل واقعی نگاشت می‌کند.
- **Prompt Template** نسخه‌دار است.
- **کلید API** در فیلد Password سایت Tenant ذخیره می‌شود.
- **LiteLLM Proxy** گزینه آینده است.
- **⚠ ایران:** دسترسی به برخی ارائه‌دهندگان بین‌المللی محدود است و ارسال داده حساس به خارج پیامد حقوقی دارد. پشتیبانی از مدل خودمیزبان یا داخلی از روز اول لازم است، همراه با ارزیابی کیفیت فارسی هر مدل.

۱۶. مصرف و هزینه AI

UsageRecord در هر فراخوانی:

```
request_id, tenant, agent, responsibility, user (on-behalf-of), case, task (human/agent task),  
workflow (n8n process + segment), conversation, provider, model, model_alias,  
input_tokens, output_tokens, cached_tokens, total_tokens, latency_ms, status,  
price_version, estimated_cost, currency, actual_cost (nullable), timestamp
```

• فاز ۱:

- ذخیره در AI Usage Log با گزارش بر اساس Task و Tenant، Agent، Workflow، User
- سقف سخت مصرف روزانه برای هر Tenant و هر Agent
- جدول نسخه‌دار Model Price

• آینده:

- UsageSink مرکزی در Control Plane برای تجمیع بین Tenantها
- تطبیق actual_cost با صورت‌حساب ارائه‌دهنده
- صورت‌حساب‌دهی به مشتری

۱۷. n8n

- نقش: فقط هماهنگی گام‌ها و اجرای Integration (بخش ۷).

۱۷.۱ مدل استقرار

حالت	کاربرد	زیرساخت
مشترک و Tenant-aware (پیش‌فرض)	همه Tenantها، مگر یکی از شرایط ردیف بعد برقرار باشد	یک n8n برای هر محیط (production و test) با Postgres خودش. در صورت نیاز به مقیاس: Worker و Redis با queue mode
اختصاصی برای یک Tenant (استثنا)	فقط در صورت نیاز واقعی به: جداسازی یا انطباق (مثلاً داده پزشکی، قرارداد یا اقامت داده)، Credential متعلق به خود Tenant که نباید از مرز Tenant خارج شود، Integration یا Workflow سفارشی همان Tenant، یا حجم بالا که بر بقیه Tenantها اثر بگذارد	کانتینر و Postgres جدا. انتخاب فقط با تنظیم n8n_endpoint در Karyar Settings همان Tenant. کد Workflow و Karyarها تغییر نمی‌کنند

۱۷.۲ جداسازی Tenant در n8n مشترک

موضوع	قاعده
هویت Tenant	هر اجرا با رویدادی از سایت همان Tenant شروع می‌شود. رویداد امضای HMAC سکو، tenant و callback_url سایت را دارد. n8n فقط به callback_url همان رویداد پاسخ می‌دهد
دسترسی به Karyar	token کوتاه‌مدت و محدود به رویداد یا Job که سایت همان Tenant صادر کرده (فقط همان پرونده و endpointهای مجاز). token یک Tenant در سایت Tenant دیگر نامعتبر است. n8n هیچ کلید API بلندمدت Tenantها را نگه نمی‌دارد

موضوع	قاعده
Credential سرویس‌های بیرونی	(الف) Credential های سکو (حساب پیامک یا سرویس‌هایی که Karyar ارائه می‌دهد) یک بار در n8n مشترک تعریف می‌شوند. پارامترهای مخصوص هر Tenant (مثل شماره خط فرستنده) در رویداد می‌آیند. (ب) Credential متعلق به خود Tenant : در فیلد Password سایت Tenant ذخیره است و فقط همان لحظه با token همان Job از Karyar گرفته می‌شود. ذخیره داده اجرا برای آن Workflow خاموش است. اگر انطباق اجازه ندهد، n8n اختصاصی
داده اجرا	payload فقط شامل ارجاع و حداقل داده است. ذخیره داده اجرای موفق خاموش، pruning کوتاه، برچسب tenant روی هر اجرا، و ذخیره نکردن داده اجرای Workflow های حساس
Workflow ها	فقط Workflow های عمومی و نسخه‌دار که پارامتر Tenant می‌گیرند. منطق یا Workflow مخصوص یک Tenant در n8n مشترک ممنوع است (در این حالت n8n اختصاصی)
دسترسی انسانی	رابط کاربری n8n مشترک فقط برای تیم عملیات سکو است. Tenant ها به n8n مشترک دسترسی ندارند
عدالت بین Tenant ها	Karyar ارسال رویداد و Job را برای هر Tenant محدود می‌کند (rate limit) تا یک Tenant ظرفیت n8n را اشغال نکند
Idempotency	کلید Tenant-aware همیشه در رویداد یا Job می‌آید (بخش ۱۲.۵)

۱۷.۳ سایر قواعد

- شبکه: n8n در شبکه خصوصی است و فقط مسیرهای Webhook از طریق Reverse Proxy در دسترس‌اند.
- ساختار: زیر Workflow مشترک «Call Karyar» برای token، case_id، idempotency_key و مدیریت خطا، به‌علاوه یک Error Workflow برای هشدار.
- مجوز n8n: مجوز Sustainable Use پیش از فروش تجاری باید بررسی حقوقی شود، به‌ویژه برای حالت مشترک. جایگزین‌ها: Activepieces یا Node-RED.

۱۸. معماری RPA (آینده)

- فقط برای سیستم‌های بدون API: پورتال‌های دولتی، بانکی، و نرم‌افزارهای قدیمی.
- هرگز برای ERPNext. برای ERPNext همیشه ابزار و API استفاده می‌شود.
- اجرا: یک RPA Worker جدا (Python و Playwright)، در کانتینر ایزوله، بدون دسترسی به پایگاه داده). آغاز آن با Karyar به‌صورت یک Agent Task به یک Integration Target است، با idempotency_key اجباری. هماهنگی اجرا با n8n است.
- **OTP و CAPTCHA**:
 1. Worker اعلام needs_input می‌کند.
 2. Karyar یک Human Task گفت‌وگومحور می‌سازد.
 3. Karyar پاسخ کاربر را به Worker برمی‌گرداند.
- **اعتبارنامه پورتال‌ها** در فیلد Password سایت Tenant است و فقط برای همان کار و برای مدت کوتاه به Worker داده می‌شود.
- **شواهد** (اسکرین‌شات و لاگ) به‌صورت فایل خصوصی به Agent Task پیوست می‌شوند.

۱۹. معماری چندمستأجری

مدل	جداسازی	مناسب برای
A. یک Site و چند Company	ضعیف	فقط یک گروه تجاری. ❌ برای کسب‌وکارهای مستقل
B. یک Site برای هر Tenant روی Bench مشترک ✅	پایگاه داده، کاربر پایگاه داده، پوشه فایل و کلید رمزنگاری جدا. پروسه‌ها و Redis مشترک ولی با فضای نام سایت	پیش‌فرض
C. یک Bench یا Stack برای هر Tenant	کامل	مشتریان بزرگ یا حساس (مثلاً پزشکی)

• **Tenant = مرز کسب‌وکار یا پروژه.** محدوده‌های داخلی (شعبه، واحد، شرکت زیرمجموعه) با User Permission کنترل می‌شوند.

• همه اجزای بیرونی Tenant-aware هستند:

- n8n مشترک با token محدود به هر رویداد، بدون Credential بلندمدت Tenant‌ها (بخش ۱۷.۲). n8n اختصاصی فقط در صورت نیاز
- Integration Target و Credential در محدوده Tenant
- کلید Idempotency با پیشوند Tenant
- AI Gateway با Model Profile و کلید جدا

• قواعد Bench مشترک:

- به مشتری bench، Administrator، Server Script یا console داده نمی‌شود.
- کد اختصاصی یک مشتری بدون بازبینی روی Bench مشترک نصب نمی‌شود.
- **Control Plane** (ثبت Tenant، راه‌اندازی، جمع‌بندی مصرف): در فاز ۱ با اسکریپت `karyar-deploy`. سیستم کامل در آینده.

۲۰. معماری امنیت

حوزه	تصمیم
جداسازی Tenant	مدل B یا C. هر سایت کلید رمزنگاری و Credential‌های خودش را دارد. n8n مشترک فقط با token محدود به رویداد و بدون Credential بلندمدت Tenant‌ها (بخش ۱۷.۲). n8n اختصاصی برای انطباق یا Credential متعلق به Tenant
احراز هویت انسان	ورود 2FA. Frappe برای نقش‌های مالی و مدیریتی و برای تأیید با سطح strong
احراز هویت مشتری	هویت کانال از Contact Channel. برای داده حساس، OTP
احراز هویت ماشین	n8n: token کوتاه‌مدت محدود به رویداد یا Job. اپ‌های بیرونی: OAuth2 یا کلید API جدا برای هر Tenant، با چرخش کلید
تکرار عملیات	Idempotency اجباری با کلید Tenant-aware. وضعیت unknown برای پیام، بدون ارسال مجدد خودکار
مجوز	زنجیره بخش ۱۱. ممنوعیت ignore_permissions و SQL در ابزارها. Prompt مجوز یا تأیید نمی‌سازد
تصمیم و تأیید	فقط از Session کاربر احرازشده و مسئول. گره خوردن به hash. منع تأیید توسط خود. ثبت تلاش‌های غیرمجاز

تصمیم	حوزه
اشتراک اختیار (جلوگیری از Confused Deputy)، عمق محدود، منع چرخه	واگذاری
محتوای مشتری، فایل‌ها و وب «داده نامطمئن» برچسب می‌خورند. Task Brief به‌جای متن خام. ابزارهای پریسک در گفت‌وگوی مشتری در دسترس نیستند	Prompt Injection
فیلد Password در Frappe (رمزنگاری با کلید سایت). کلیدهای سکو در متغیر محیطی یا Vault. هرگز در Prompt، لاگ، git یا Pack	اسرار
HMAC، جلوگیری از replay با timestamp و nonce، و محدودیت نرخ	ورودی‌های بیرونی
رعایت رضایت و انصراف (Contact Channel)، قواعد هر کانال، و قواعد پیامک تبلیغاتی	پیام‌رسانی
Schema خروجی ابزار، طبقه‌بندی داده، و گزینه مدل خودمیزبان برای داده حساس	داده به AI
ایزوله، بدون دسترسی به پایگاه داده، اعتبارنامه کوتاه‌مدت	RPA
پین نسخه‌ها، mirror داخلی PyPI و npm، اسکن وابستگی‌ها	زنجیره تأمین

۲۱. ممیزی، نسخه‌داری و مشاهده‌پذیری

ابزار	محتوا	لایه
Version استاندارد Frappe	چه فیلدی در کدام سند تغییر کرد	تغییرات میدانی اسناد ERPNext
Karyar Audit Log (فقط‌افزودنی)	چه کسی (انسان، ایجنت، مشتری، سیستم یا Policy)، از طرف چه کسی، چه درخواستی، برداشت ایجنت، پیشنهاد (قبل و بعد)، تأیید (چه کسی، کی، چطور)، اجرای واقعی، سند اثرپذیرفته، Case، Task، Workflow، نسخه داده، خطا	ممیزی معنایی Karyar
Audit Log در draft.revised	شماره نسخه، hash، Diff قبل و بعد، منبع	نسخه‌های پیش‌ثبت
AI Usage Log، Error Log، RQ Job، شناسه execution در n8n	زمان‌ها، retry، مصرف AI، خطاها	فنی

انواع رویداد ممیزی:

- applied ، rejected ، confirmed ، proposed ، interpreted ، change.requested
- invalidated ، completed ، denied ، granted ، approval.requested
- denied_by_policy ، completed ، delegation.created
- decided ، assigned ، claimed ، task.created
- cancelled ، resumed ، case.paused
- promote.blocked ، promote.succeeded
- auto_execution.by_policy ، همراه با نسخه Policy و تعریف‌کننده
- idempotency.replayed (retry که نتیجه قبلی را برگرداند)، idempotency.conflict ، idempotency.unknown_outcome
- security.approval_missing ، security.out_of_scope_request ، security.unauthorized_decision_attempt

یکپارچگی و نگهداری:

- هیچ نقشی، حتی System Manager، نمی‌تواند Audit Log را ویرایش یا حذف کند.
- برای عملیات حساس، زنجیره hash در آینده اضافه می‌شود.
- ذخیره Prompt و پاسخ مدل با سطح قابل تنظیم است: off، summary یا full.

مشاهده‌پذیری:

- فاز ۱: correlation_id در همه لاگ‌ها، لاگ ساخت‌یافته JSON، و داشبورد Workspace شامل پرونده‌های بی‌حرکت، کارهای معوق، Approval‌های ناقص، خطاها و مصرف AI.
- آینده: Prometheus، OpenTelemetry و Grafana، و Sentry.

۲۲. جریان و مالکیت داده

دسته	چه چیزی	کجا	عمر
پیش‌ثبت (Draft / Pre-Registration). ERP دوم نیست	فقط داده معلق و تأیید نشده، دلتا و ارجاع، وضعیت فرایند، و پیش‌نمایشی که ERPNext ساخته است. بدون کپی کامل اسناد پایه یا کسب‌وکاری (بخش ۱۲.۲)	Karyar Case.draft_data و نسخه‌های آن	تا Promote یا رها شدن
Context تعامل	پیام‌ها و خلاصه‌ها	Message و Conversation در Karyar. خلاصه نهایی در Timeline (Communication) ERPNext	طبق سیاست نگهداری
فرایند و ممیزی	مرحله پرونده، ارجاع به اسناد، ERPNext، Proposal، Approval، Agent Task، ممیزی و مصرف AI	Karyar	دائمی
داده نهایی کسب‌وکار	Lead، Customer، Contact (و Contact Channel)، سفارش، فاکتور، اسناد حسابداری و انبار، Campaign	ERPNext	دائمی (Final Truth)

conversation → Karyar draft (revisions) → [customer confirmation?] → [Approval Request?] → Promote → ERPNext (final)

↑ change proposals (confirmed) (configurable per workflow)

Karyar Case keeps only: refs (doctype/name) + approved snapshot (audit-only)

قواعد:

1. پیش‌ثبت فقط دلتا و ارجاع نگه می‌دارد. کپی کامل Customer، Lead، Invoice، Order یا هر داده پایه یا سند ERPNext ممنوع است. Karyar هیچ مقدار کسب‌وکاری (مالیات، جمع، قیمت) را خودش محاسبه نمی‌کند.
2. پس از Promote، اطلاعات نهایی در ERPNext ایجاد یا به‌روز شده و ERPNext منبع اصلی داده است. ایجنت داده را فقط از ERPNext می‌خواند. پیش‌ثبت قفل‌شده و snapshot در دسترس ابزارهای ایجنت نیستند.
3. خلاصه گفت‌وگو قصد، ترجیحات، سؤال‌های باز و قول‌های داده‌شده را نگه می‌دارد. واقعیت‌های کسب‌وکاری در خلاصه با برچسب «طبق گفته مشتری در تاریخ X» ثبت می‌شوند و منبع معتبر نیستند.
4. پیش‌ثبت رهاشده: پس از مدت نگهداری Workflow (پیش‌فرض ۳۰ روز، قابل تنظیم)، پرونده با وضعیت abandoned بسته و داده شخصی پاک می‌شود. اگر گزینه «Lead ناقص» برای آن Workflow روشن باشد، قبل از پاک‌سازی Lead ناقص

ساخته می‌شود (این گزینه پیش‌فرض خاموش است و تحت Policy قرار دارد).

۵. n8n هیچ‌وقت پیش‌ثبت نگه نمی‌دارد.

۲۳. ساختار مخازن و اپ

مخزن	محتوا	فاز
karyar-mainERP (همین)	fork ERPNext با پایه version-16 و فقط برای وصله‌های اجتناب‌ناپذیر (PATCHES.md). مستندات موقتاً در docs/karyar/	۰
karyar	اپ اصلی	۱
karyar_iran	بومی‌سازی ایران	۱ (مبانی) و ۲
karyar_hr_ir	حقوق و بیمه ایران روی HRMS	آینده
karyar-deploy	apps.json پین‌شده، Docker و compose (شامل n8n مشترک)، اسکریپت راه‌اندازی Tenant (سایت، اپ‌ها، Pack، و در صورت نیاز n8n اختصاصی)، Workflow‌های n8n نسخه‌دار، Pack‌ها، runbook‌ها	۰ تا ۱
karyar-rpa-worker	RPA	آینده

```
karyar/karyar/  
├─ hooks.py          doc_events, scheduler, fixtures, dashboards, extension-point hooks  
├─ core/             framework-light logic: policy, tools, agents, ai, promote, approvals,  
delegation  
├─ karyar_agents/    Karyar Agent, Responsibility, Capability, Role Assignment, Prompt Template,  
Model Profile  
├─ karyar_cases/     Karyar Case, Human Task, Human Task Template, Approval Request, Agent Task  
├─ karyar_conversations/ Conversation, Message, Channel Account  
├─ karyar_audit/     Karyar Audit Log, AI Usage Log, Model Price, Karyar Idempotency Record  
├─ karyar_settings/  Karyar Settings (+ policy tables: approval, auto-execution, delegation,  
retention, integration targets, n8n_endpoint)  
├─ fixtures/         Custom Field: Contact Channel (child of Contact), karyar_idempotency_key,  
karyar_case  
└─ tools/ channels/ api/v1/ packs/ workspace/ (SPA) commands/ locale/fa.po tests/
```

• حذف‌شده نسبت به نسخه ۱/۰: Contact Identity ، و ماژول‌های Workflow Engine و Event (Workflow)

(Karyar Event ، Timer ، Step Run ، Workflow Run ، Definition)

• **DocType‌های Karyar:** Agent، Responsibility، Capability، Role Assignment، Prompt Template، Model

Profile، Case، Human Task، Human Task Template، Approval Request، Agent Task، Conversation،
Message، Channel Account، Audit Log، AI Usage Log، Model Price، Idempotency Record، Settings

هیچ‌کدام کپی DocType‌های کسب‌وکاری ERPNext نیست.

۲۴. معماری استقرار

فاز ۱ (برای هر محیط؛ مبتنی بر frappe_docker):

```
nginx (TLS, per-tenant hostnames)
├─ frappe-web (gunicorn) · socketio
├─ workers: short, default, long, karyar_agent (concurrency-limited)
├─ scheduler
├─ MariaDB (one DB per site) · redis-cache · redis-queue
├─ n8n SHARED + tenant-aware (+ its Postgres; queue mode + workers when needed),
│   private network, webhooks via reverse proxy
├─ n8n DEDICATED (only for a tenant that needs isolation/compliance/custom integration)
└─ encrypted backups → S3-compatible storage
```

- **آینده:** چند Channel، MariaDB، RPA Worker برای Bench، Kubernetes، replica و LiteLLM و Gateway.
- **محل میزبانی** (داخل ایران، خارج، یا ترکیبی) تصمیم باز است (۲۹\$).

۲۵. راهبرد مقیاس پذیری

- **گلوگاه اصلی** تأخیر و نرخ API مدل است. راهها:
 - صف `karyar_agent` جدا
 - سقف همزمانی برای هر Tenant
 - پخش زنده پاسخ
 - کش کوتاه مدت برای ابزارهای خواندنی
- **افقی:** Worker و gunicorn بیشتر. Workerهای ایجنت مستقل مقیاس می گیرند.
- **پایگاه داده:** replica، Prepared Report برای گزارش، و انتقال Tenant پرمصرف به Bench جدید.
- **n8n مشترک:** با queue mode (Redis و Workerهای n8n) افقی مقیاس می گیرد. Karyar برای هر Tenant محدودیت نرخ ارسال اعمال می کند. Tenant پرحجم به n8n اختصاصی منتقل می شود (فقط تغییر `n8n_endpoint`).
- **سرویس جدا** فقط وقتی ساخته می شود که اندازه گیری نشان دهد لازم است.

۲۶. راهبرد ارتقا

1. ERPNext و Frappe دست نخورده، با نسخه پین شده. ارتقای minor ماهانه: اول staging، بعد production.
2. **آزمون قرارداد ابزارها و Promote** روی نسخه هدف ERPNext. شکست در این آزمون یعنی توقف ارتقا.
3. **Karyar API v1** مصرف کننده ها (n8n و Workspace) را از تغییرات ERPNext محافظت می کند.
4. **نسخه داری:** Policyها، Templateها، Packها، دستورالعملها، و Workflowهای n8n (export در git).
5. **ارتقای v16 به v17:** حدود ۶ ماه پس از انتشار پایدار v17. فرصت ارزیابی PostgreSQL.
6. بدون Monkey-patch.

۲۷. بومی سازی ایران (karyar_iran)

بخش	طراحی (روی قابلیت های استاندارد ERPNext)	فاز
زبان و RTL	ترجمه موجود (۹۶٪) Frappe و (۸۱٪) ERPNext. تکمیل <code>fa.po</code>	۱

بخش	طراحی (روی قابلیت‌های استاندارد ERPNext)	فاز
نرمال‌سازی	ارقام فارسی و عربی، «ی/ک»، نیم‌فاصله، شماره موبایل. ابزار قطعی	۱
اعتبارسنج‌ها	کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی، شبا، کد پستی	۱
تاریخ جلالی	ذخیره میلادی و نمایش جلالی. <code>parse_persian_date</code> قطعی. <code>naming_series_variables</code>	۱ تا ۲
کانال‌های ایرانی	Adapterهای بله و ایتا، و ردیف آن‌ها در <code>Contact Channel</code>	۱ تا ۲
پیامک	SMS Settings برای پیامک تراکنشی. پیامک انبوه با Integration Target در n8n. رعایت قواعد خطوط تبلیغاتی و انصراف	۱ تا ۲
حسابداری	چارت حساب با <code>(create_charts(custom_chart=...))</code> . سطح تفصیلی با Party و Accounting Dimension. دقت ریال برابر صفر	۲
مالیات	Tax Template و Tax Withholding Category، با نرخ قابل‌پیکربندی	۲
مودیان	ماژول جدا: صف ارسال، استعلام، HITL برای خطا	آینده
اسناد فارسی	Print Format های RTL	۲
حقوق و بیمه	<code>karyar_hr_ir</code> روی HRMS	آینده

۲۸. ریسک‌ها و توازن‌ها

#	ریسک	شدت	کاهش
R1	دسترسی و قانونی بودن ارائه‌دهندگان AI از ایران	بالا	AI Gateway، مدل خودمیزبان، طبقه‌بندی داده، بررسی حقوقی
R2	محدودیت کانال‌ها: فیلتر شدن؛ Meta API برای کسب‌وکار ایرانی؛ قالب پیام و رضایت در WhatsApp؛ پنجره پاسخ Instagram؛ ربات Telegram و بله فقط برای کاربرانی که ربات را آغاز کرده‌اند	بالا	شروع با وب و بله. اعلام محدودیت‌ها در هر Integration Target. داده رضایت در <code>Contact Channel</code>
R3	منطق ترتیبی در n8n سخت‌تر تست و بازبینی می‌شود	متوسط	export به README، git، منطق در n8n، Karyar جدا برای test
R4	رویداد گم‌شده یا تکراری	متوسط	<code>emit_event</code> با <code>retry</code> ، رویداد <code>stale_case_sweep</code> ، Idempotency برای رویدادهای تکراری، و در آینده Outbox
R5	n8n مشترک: اثر شکست یا بار یک Tenant بر بقیه، و نشئت داده بین Tenantها	متوسط	token محدود به رویداد، بدون Credential بلندمدت Tenant، داده اجرای حداقلی، محدودیت نرخ برای هر Tenant، queue، mode، و n8n اختصاصی برای Tenantهای حساس یا پر حجم
R16	عملیات تکراری در Retry (سند، پیام یا پرداخت تکراری)	بالا	Idempotency اجباری با کلید Tenant-aware، ثبت در یک تراکنش با ERPNext، و وضعیت unknown بدون ارسال مجدد خودکار
R17	Karyar به‌تدریج به ERP دوم تبدیل شود (کپی داده یا بازنویسی محاسبات)	بالا	قواعد §۱۲.۰۵ و §۱۲.۲۳، بازبینی کد، و ممنوعیت محاسبه و Posting در Karyar
R6	برداشت اشتباه ایجنت در دستورهای گفت‌وگومحور	بالا	Change Proposal با Diff و تأیید صریح؛ hash
R7	خستگی کاربر از تأییدهای زیاد	متوسط	دسته‌بندی تغییرها در یک Proposal. تعریف دقیق «تغییر حساس». ذخیره فرم به‌عنوان تأیید

#	ریسک	شدت	کاهش
R8	زنجیره واگذاری و افزایش اختیار	بالا	اشتراک اختیار، عمق محدود، Delegation Policy، ممیزی
R9	پیچیدگی Workspace (گفت‌وگو، پنل، Approval، واگذاری)	متوسط	پیاده‌سازی تدریجی، و شروع با یک فرایند پایلوت
R10	پیش‌نمایش بدون ذخیره در ERPNext (تابع داخلی)	متوسط	rollback و savepoint spike در فاز ۱؛ راه جایگزین
R11	Prompt Injection	بالا	مجاز مستقل از مدل؛ داده نامطمئن؛ Task Brief
R12	هزینه AI از کنترل خارج شود	متوسط	سقف سخت و محدودیت گام
R13	مجوزها: GPL و AGPL، و n8n در SUL	متوسط	بررسی حقوقی
R14	داده پزشکی و حساس	بالا	مدل C برای Tenant، مدل خودمیزبان، پوشاندن فیلدها
R15	ارتقای ERPNext ابزارها یا Promote را بشکند	متوسط	آزمون قرارداد، پین نسخه

۲۹. تصمیم‌های باز (کسب‌وکاری و زیرساختی؛ مانع معماری نیستند)

۱. پایه نسخه: پیشنهاد ERPNext و Frappe v16 به جای develop، با MariaDB.
۲. محل میزبانی و سیاست ارسال داده به ارائه‌دهندگان AI.
۳. ارائه‌دهندگان AI مجاز و مدل تجاری (کلید سکو یا BYOK).
۴. صنعت و مشتری پایلوت (تعیین‌کننده اولین Pack).
۵. کانال‌های نسخه اول (پیشنهاد: ویجت وب و بله).
۶. فناوری Workspace: React (الگوی banking) یا frappe-ui.
۷. مجوز Karyar و ادامه با n8n یا جایگزین آن (SUL).
۸. سیاست داده پزشکی (در صورت پایلوت کلینیک).
۹. دسترسی کارکنان مشتری به Desk: کدام نقش‌ها.

۳۰. اجزای موکول‌شده به آینده

جزء	جای خالی در معماری فعلی
Automation Gateway داخلی و Workflow Engine (جایگزین n8n)	منطق، وضعیت و مجوز در Karyar است. README‌های Workflow‌ها. فهرست Integration Target
Event Bus اختصاصی و Outbox	emit_event و پوشش استاندارد رویداد
مهلت، escalation و جانشین تأییدکننده	Approval Request و Template
انجام Human Task از پیام‌رسان برای کارکنان	Channel Gateway
سازنده گرافیکی ایجنت، Policy و Template	DocType‌ها و Pack‌ها
حافظه بلندمدت و RAG	Context Builder
صورتحساب‌دهی و مدیریت کامل هزینه	UsageRecord، Model Price، سقف سخت
صوت و MCP	Channel Adapter و رجیستری ابزار

جزء	جای خالی در معماری فعلی
RPA	needs_input ,Integration Target , Agent Task
مودیان، حقوق ایران، جلالی کامل	karyar_hr_ir و karyar_iran
Control Plane، تجميع مصرف، و Observability کامل	اسکرپت‌های deploy، UsageSink، correlation_id
PostgreSQL، Temporal، LiteLLM	کد مستقل از نوع پایگاه داده. AI Gateway

۳۱. مثال‌های سرتاسری

در همه مثال‌ها نام ایجنت‌ها فقط انتساب است. «n8n» یعنی Workflow کوتاهی که فقط Karyar API را صدا می‌زند.

مثال ۱ – مشتری ← Ava ← تأیید مشتری ← بازبینی کارمند ← Lead در Hanna ← ERPNext (کلینیک)



مورد	جزئیات
Trigger	پیام مشتری در ویجت وب، بله یا اینستاگرام. گفت‌وگوی زنده در Karyar است و پرونده clinic_intake ساخته می‌شود
Agent	Ava (نقش intake). ابزارها: نرمال‌سازی، اعتبارسنجی موبایل و کد ملی. بدون ابزار Promote
Data	پیش‌ثبت در Karyar Case: نام، موبایل، خدمت، سن، شناسه اینستاگرام. هنوز در ERPNext نیست
Event	intake.completed (پس از تأیید مشتری، به h1 hash گره خورده)
Workflow steps	n8n: human_tasks.create(template=staff_review), پایان. سپس رویداد n8n.human_task.decided: promote(case, crm.lead), سپس agents.run_task(sales)
Human interaction	کارمند پذیرش: «سن اشتباه است، ۳۸ کن». ایجنت Diff را نشان می‌دهد («سن: ۳۶ ← ۳۸؛ تأیید؟») و کارمند تأیید می‌کند. نسخه ۲ ثبت می‌شود. «شماره ثابت ندارد؛ از مشتری بگیر». یک Agent Task برای Ava ساخته می‌شود، Ava از مشتری می‌پرسد و نسخه ۳ با منبع «مشتری» ثبت می‌شود. کارمند: «بفرست مرحله بعد». Approval Policy عملیات crm.lead تک‌نفره است، پس تصمیم approved با h3 hash ثبت می‌شود
ERPNext action	Promote (کلید CASE:promote.crm_lead:r3 {tenant}) از طریق ERPNext API: Lead و Contact، و ردیف Contact Channel (instagram) با رضایت. اعتبارسنجی با خود ERPNext. اگر n8n فراخوانی را retry کند، همان Lead برگردانده می‌شود و Lead تکراری ساخته نمی‌شود. خلاصه گفت‌وگو در Lead Timeline (Communication) با medium (Chat برابر)
Next agent	doc_events روی Lead، سپس emit_event(erp.lead.created) همراه با token، سپس n8n مشترک، سپس agents.run_task(sales) برای Hanna
Final result	Lead در Hanna. ERPNext پیگیری را آغاز می‌کند و یک ToDo استاندارد برای مشاور می‌سازد. هیچ‌کس پرونده را دستی منتقل نکرد

مثال ۲ – Hanna ← سفارش ← تأیید پرداخت ← Arman ← تأیید چندمرحله‌ای ← سند حسابداری

مورد	جزئیات
Trigger	ادامه sales_followup. مشتری پیش‌فاکتور را می‌پذیرد
Agent	Hanna (نقش sales)، سپس Arman (نقش accounting)
Data	پیش‌ثبت سفارش در Karyar، همراه با پیش‌نمایش ERPNext بدون ذخیره (قیمت، مالیات، جمع) و hash آن

مورد	جزئیات
Workflow steps	(الف) promote(case, selling.sales_order):n8n یک Auto-Execution Policy («سفارش تا سقف X برای مشتری عادی»، نسخه ۳، تعریف شده توسط مدیر فروش) آن را مجاز می‌کند. بعد human_tasks.create(payment_confirm) برای صندوق‌دار. (ب) human_task.decided ، سپس n8n: agents.run_task(accounting)
Human interaction	صندوق‌دار اطلاعات پرداخت را به صورت گفت‌وگو وارد می‌کند (Change Proposal و تأیید). Arman پیش‌ثبت Payment Entry و Sales Invoice را با پیش‌نمایش دفتر کل آماده می‌کند. Approval Request ترتیبی: حسابدار، سپس مدیر مالی (strong). حسابدار: «حساب بانک را ملت بگذار». با Diff و تأیید، تأییدهای قبلی باطل می‌شوند و تأیید مجدد گرفته می‌شود
ERPNext action	Promote از طریق API ERPNext با یک کلید Idempotency برای هر سند (مثلاً {tenant}:CASE:promote.payment_entry:r5 Submit با Sales Invoice و Payment Entry. اعتبارسنجی، مالیات، جمع و ثبت‌های دفتر کل را خود ERPNext انجام می‌دهد. Retry سند تکراری نمی‌سازد. فاکتور با ایمیل استاندارد ERPNext و Print Format برای مشتری ارسال می‌شود
Event	erp.sales_invoice.submitted
Next agent	(آینده) فرایند مودیان در karyar_iran
Final result	سند مالی فقط پس از کامل شدن Approval با همان hash ثبت شد. ممیزی کامل است

مثال ۳ – یک ایجنت با چند نقش (شرکت کوچک)

مورد	جزئیات
Trigger	همان Workflow های مثال ۱ و ۲ (از همان Pack)
Agent	«سارا». انتساب نقش: intake ، sales و accounting ، همه با سارا. تأیید مالی با مالک (انسان)
Data / Workflow	بدون تغییر تعریف. گام بازبینی کارمند با یک override در Tenant حذف شده است
Human interaction	فقط مالک: Approval تک‌نفره برای اسناد مالی
نکته معماری	ترکیب نقش‌ها مجوزها را ادغام نمی‌کند . در گفت‌وگو با مشتری فقط توانمندی‌های intake فعال است (محدوده گام). ممیزی ثبت می‌کند «سارا در نقش X در گام Y» عمل کرده است
Final result	همان نتیجه مثال‌های ۱ و ۲ با یک ایجنت و یک تأییدکننده

مثال ۴ – تأیید ترتیبی و M از N (خرید)

مورد	جزئیات
Trigger	ERPNext بر اساس سطح سفارش مجدد استاندارد یک Material Request می‌سازد. doc_events و emit_event(erp.material_request.submitted) آن را به n8n می‌فرستند
Agent	ایجنت نقش inventory
Data	پیش‌ثبت Purchase Order در Karyar، با پیش‌نمایش. تأمین‌کننده و قیمت از گزارش‌های استاندارد خرید
Workflow steps	n8n: agents.run_task(inventory) ، سپس approvals.create(policy=po_over_threshold)

مورد	جزئیات
Human interaction	مرحله ۱: یکی از دو سرپرست انبار. مرحله ۲: ۲ از ۳ عضو کمیته مالی، به صورت موازی. یکی از اعضای کمیته: «۲۰ عدد کم کن». با Diff و تأیید، تأییدهای قبلی باطل می‌شوند و هر دو مرحله دوباره تأیید می‌دهند
ERPNext action	Promote: Purchase Order با Submit. ارسال برای تأمین‌کننده با ایمیل استاندارد ERPNext و Print Format (بدون n8n)
Event	erp.purchase_order.submitted
Final result	سفارش خرید فقط پس از کامل شدن هر دو مرحله با همان hash ثبت شد

مثال ۵ – ترکیب کاملاً متفاوت: تولیدکننده مواد غذایی

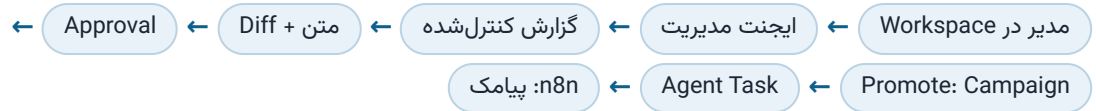
ایجنت‌ها: Ava (سفارش عمده از بله)، نیما (انبار و تولید)، کیفیت، و مدیریت. Hanna و Arman در این شرکت وجود ندارند.

مورد	جزئیات
Trigger	پیام پخش‌کننده در بله. مخاطب از روی Contact Channel (bale) شناسایی می‌شود
Agent	Ava (b2b_order_intake)، سپس نیما، سپس کیفیت، سپس Ava (اعلان)
Data	پیش‌ثبت Sales Order (فقط قلم‌ها و مقادیر، و ارجاع به Customer). قیمت در پیش‌نمایش ERPNext از Price List محاسبه می‌شود
Workflow steps	Auto-Execution Policy برای «مشتري در گروه معتبر و مبلغ تا سقف X»، سپس Sales Order Promote. کنترل Credit Limit را خود ERPNext هنگام ثبت انجام می‌دهد. اگر ERPNext رد کند، یک Human Task برای مدیر فروش ساخته می‌شود. سپس emit_event و n8n، سپس نیما (موجودی پیش‌بینی‌شده استاندارد). در صورت کمبود: پیش‌ثبت Work Order و Approval سرپرست تولید، سپس Promote. پس از رویداد Manufacture Stock Entry: ایجنت کیفیت، سپس Quality Inspection
Human interaction	سرپرست تولید: «بگذار برای شیف‌ت فردا صبح» (Change Proposal و تأیید). تکنسین کیفیت: «۴/۲ pH، بریکس ۲۸». ایجنت مقادیر را با قالب بازرسی کیفیت استاندارد ERPNext مقایسه می‌کند و تکنسین تأیید می‌کند. انباردار: «بار زده شد»
ERPNext action	Sales Order، Work Order، Stock Entry، Quality Inspection و Delivery Note. همه از طریق ERPNext API، با اعتبارسنجی، محاسبه و Posting خود ERPNext و با کلید Idempotency برای هر سند
Next agent	Ava از Channel Gateway در بله به مشتری اطلاع می‌دهد. ایجنت مدیریت با رویداد زمان‌بندی‌شده schedule.daily_brief (از Scheduler خود Frappe به n8n) هر روز گزارش خلاصه ERPNext را برای مدیر می‌فرستد و پرسش‌ها را با مجوز خود مدیر پاسخ می‌دهد
Final result	همان موتور و همان ابزارها، با ترکیب کاملاً متفاوت

مثال ۶ – درخواست غیرمجاز

- کارمند فروش: «سود کل شرکت امسال چقدر است؟»
 - ابزار report.run(profit_and_loss) بررسی می‌کند. نقش او به گزارش دسترسی ندارد، پس نتیجه PERMISSION_DENIED است و هیچ عددی به مدل نمی‌رسد.
 - ایجنت افراد صاحب صلاحیت را معرفی می‌کند.
 - رویداد security.out_of_scope_request ثبت می‌شود.
- Prompt Injection نتیجه را تغییر نمی‌دهد.

مثال ۷ – کمپین پیام با واگذاری به Integration



مورد	جزئیات
Trigger	مدیر: «به همه مشتریانی که ماه گذشته خرید داشته‌اند پیام تبلیغاتی بفرست»
Agent	ایجنت مدیریت (از طرف مدیر)
Data	گزارش کنترل شده «مشتریان دارای فاکتور در بازه X به همراه رضایت کانال»، روی Sales Invoice و Contact Channel خروجی: ارجاع به Contact ها، نه کپی. حذف کسانی که انصراف داده‌اند
Human interaction	متن پیام پیشنهاد می‌شود و هر اصلاح آن Change Proposal است. M Approval از N (مدیر و مسئول بازاریابی) به hash «فهرست و متن» گره می‌خورد
ERPNext action	Promote: رکورد Campaign استاندارد ERPNext
Delegation	طبق Delegation Policy (مدیریت به messaging.sms.bulk_send)، یک Agent Task ساخته می‌شود. n8n مشترک ارسال را دسته‌ای و با رعایت نرخ و انصراف انجام می‌دهد. کلید Idempotency برای هر گیرنده: {tenant}:AT-...:msg.sms:{contact}:v2. پیش از هر ارسال integrations.claim انجام می‌شود. Retry به هیچ گیرنده‌ای پیام دوم نمی‌فرستد. در وضعیت نامعلوم، ارسال مجدد خودکار نیست. وضعیت هر گیرنده با callback به Karyar برمی‌گردد
Final result	گزارش ارسال در Workspace. خلاصه در Timeline رکورد Campaign. ممیزی کامل. همین الگو برای WhatsApp، Telegram، Instagram و بله با Integration Target دیگر کار می‌کند (با محدودیت‌های R2)

۳۲. جدول تصمیم‌های معماری

(الف) تصمیم‌های قطعی (تأییدشده)

تصمیم	دلیل	جایگزین ردشده	قابل تغییر؟
ERPNext منبع اصلی Business Logic و Business Truth؛ اعتبارسنجی، محاسبه و Posting فقط در ERPNext؛ مسیر: Karyar (مجوز، Policy، تأیید) ← ERPNext ← ERPNext API	جلوگیری از ERP دوم و دوگانگی منطق	منطق موازی در Karyar	خیر
Draft در Karyar ERP دوم نیست؛ فقط داده معلق، دلتا، وضعیت فرایند و Context	یک منبع حقیقت	کپی کامل اسناد در Karyar	خیر
Idempotency اجباری با کلید Tenant-aware (tenant:scope:operation:version)	جلوگیری از سند، پیام یا پرداخت تکراری	retry بدون کنترل	خیر
n8n مشترک و Tenant-aware به صورت پیش فرض؛ اختصاصی فقط برای نیاز واقعی	کمترین هزینه عملیاتی بدون کاهش جداسازی	n8n جدا برای هر Tenant	بله (هر Tenant با یک تنظیم)
Karyar: ایجنت، گفت‌وگو، Workspace، کنترل، مجوز، ممیزی، مصرف AI، فرایند	مرز روشن	—	خیر
n8n فقط برای هماهنگی و اجرای Integration	منطق و مجوز متمرکز در Karyar	منطق در n8n	با موتور داخلی در آینده
گفت‌وگوی زنده، اجرای ایجنت، تصمیم، مجوز، Human Task و عملیات نهایی در Karyar	کنترل	در n8n	خیر
Human Task به صورت Workspace مشترک و گفت‌وگومحور	تجربه کاربری غیر ERP	فقط دکمه تأیید و رد	خیر
Change Proposal با Diff و تأیید صریح برای تغییر حساس	جلوگیری از برداشت اشتباه AI	اعمال مستقیم	خیر
تأیید تک نفره، چندنفره، M از N، ترتیبی و موازی از فاز ۱	نیاز کسب‌وکار	فقط تک نفره	خیر
واگذاری در Karyar با اشتراک اختیار	امنیت	واگذاری آزاد	خیر
زنجیره مجوز در کد؛ Prompt مجوز یا تأیید نمی‌سازد	امنیت واقعی	محدودیت در Prompt	خیر
بدون SQL و دسترسی خام به پایگاه داده؛ گزارش از ERPNext و Queryهای کنترل‌شده	امنیت و صحت	Text-to-SQL	خیر
مصرف AI به تفکیک Task و Tenant، Agent، Workflow، User	هزینه و شفافیت	—	خیر
جداسازی Tenant و Integrationهای Tenant-aware	امنیت	—	خیر
RPA فقط برای سیستم‌های بدون API؛ هرگز برای ERPNext؛ OTP و CAPTCHA به Human Task	پایداری	RPA روی ERPNext	خیر
Contact Channel روی Contact؛ حذف Contact Identity	داده تماس در ERP	جدول در Karyar	خیر

تصمیم	دلیل	جایگزین رد شده	قابل تغییر؟
اجرای خودکار فقط با Policy قابل ممیزی	«تصمیم شخصی ایجنت» وجود ندارد	خودمختاری ایجنت	خیر
پیش‌ثبت پیش‌فرض فقط در Karyar؛ پیش‌نویس ERPNext فقط اختیاری و قفل‌شده	بدون ERP دوم و بدون دو محل ویرایش	پیش‌نویس بومی همیشگی	استثنا برای هر Workflow
hash پیش‌نمایش، Approval، و Re-Approval	«آنچه تأیید شد همان اجرا می‌شود»	—	خیر
پس از ثبت نهایی، خواندن فقط از ERPNext	یک منبع حقیقت	کش در Karyar	خیر
Tenant = مرز کسب‌وکار یا پروژه؛ شعبه با User Permission	ساده و استاندارد	پروژه درون Tenant	خیر

ب) پیشنهادی (هنوز تأیید نشده)

تصمیم	دلیل	جایگزین	قابل تغییر؟
پایه ERPNext و Frappe v16 با MariaDB	پایدار؛ Postgres در v16 رسمی نیست	develop، v15	بله (v17)
مدل B (سایت برای هر Tenant) و C برای حساس‌ها	جدا سازی پایگاه داده با هزینه معقول	A	بله
token محدود به رویداد برای n8n، و triggerهای n8n از emit_event (نه Webhook DocType)	n8n مشترک نباید کلید بلندمدت Tenant‌ها را نگه دارد	کلید API برای هر Tenant در n8n	بله
چند مخزن و karyar-deploy؛ یک اپ karyar با ماژول‌ها	سازوکار bench و سادگی	تک‌مخزن یا چند اپ	دشوار
Responsibility برای ایجنت و انسان	یک مفهوم برای هر دو	جدا	بله
Communication و Email، SMS Settings، ToDo استاندارد	ERPNext-first	ساختن سیستم موازی	بله
Workspace به‌صورت SPA درون Frappe	بدون سرور جدا	سرویس جدا	بله
AI Gateway به‌صورت کتابخانه و سقف سخت هزینه	ساده و امن	LiteLLM از ابتدا	بله
پیش‌نمایش با تابع داخلی ERPNext	بدون بازنویسی محاسبات	rollback و savepoint	بله (spike)

ج) پرسش‌های باز

میزبانی و اقامت داده، ارائه‌دهندگان AI و BYOK، صنعت پایلوت، کانال‌های نسخه اول، فناوری Workspace، مجوز Karyar و n8n، سیاست داده پزشکی، دسترسی به (S29) Desk.

د) آینده

همان فهرست S30.

۳۳. تعارض‌ها: حل‌شده و باقی‌مانده

حل‌شده در این نسخه:

تعارض (از v0.1 و CRها)	حل
Workflow Engine اختصاصی (v0.1 §۷) در برابر n8n	n8n فقط برای هماهنگی. منطق، وضعیت و مجوز در Karyar. موتور اختصاصی موکول به آینده
Automation Gateway (CR-01a)	حذف. فقط فهرست حداقلی Integration Target
«اول پیش‌نویس در ERPNext» (P8 در v0.1) در برابر «پیش‌ثبت در Karyar» (CR-02)	پیش‌فرض Karyar. پیش‌نویس ERPNext فقط اختیاری و قفل‌شده
پیش‌ثبت قابل مشاهده در هر دو سیستم (CR-04) در برابر «فقط (CR-02) Karyar»	یک Site مشترک. Case در Desk و Connections دیده می‌شود. آینه اختیاری
ویرایش مستقیم ایجنت (CR-03) در برابر تأیید صریح (CR-04)	Change Proposal برای هر تغییر حساس
«M از N» موکول به آینده (CR-01 و CR-03) در برابر الزام فاز ۱	مدل یکپارچه Approval در فاز ۱
«فقط رویداد بین ایجنت‌ها» (v0.1 §۱۰) در برابر واگذاری	واگذاری کنترل‌شده در Karyar؛ حرکت مراحل با n8n
Contact Identity در Karyar در برابر داده کانال در ERP	Contact Channel روی Contact
«اجرای خودکار» در برابر «تصمیم شخصی ایجنت وجود ندارد»	اجرای خودکار تصمیم انسانی از پیش گرفته‌شده در Policy است
تأییدهای Frappe Workflow و Karyar روی یک سند	Frappe Workflow فقط برای اسناد ساخته‌شده در Desk
ساختن سیستم اعلان، تخصیص و تاریخچه موازی	ToDo ، SMS Settings ، Notification ، Email ، Communication و Version

حل‌شده در نسخه ۱/۱:

تعارض در نسخه ۱/۰	اصلاح در نسخه ۱/۱
Promote «کامل بودن طبق Schema» را بررسی می‌کرد (احتمال تکرار اعتبارسنجی ERPNext)	فقط کامل بودن داده‌های فرایند در Karyar. اعتبارسنجی کسب‌وکاری فقط با (ERPNext §۱۲.۲)
مثال ۵: Policy با شرط «درون سقف اعتبار» (بازنویسی کنترل Credit Limit)	شرط Policy فقط گروه مشتری و سقف مبلغ است. Credit Limit را خود ERPNext هنگام ثبت کنترل می‌کند
Queryهای کنترل‌شده Karyar بدون مرز روشن با محاسبات ERP	فقط انتخاب، فیلتر و ترکیب. محاسبات مالی، انبار و ارزش‌گذاری از گزارش‌های ERPNext
idempotency_key اختیاری و بدون قالب	الزام معماری، کلید Tenant-aware، رکورد Idempotency، و اتمی بودن با (ERPNext §۱۲.۵)
n8n جدا برای هر Tenant (هزینه بالا)	n8n مشترک و Tenant-aware. اختصاصی فقط برای نیاز واقعی (۱۷§)
کلید API بلندمدت هر Tenant در n8n، و Webhook به‌عنوان DocType trigger	token محدود به هر رویداد. trigger از doc_events ، emit_event و Scheduler خود (Frappe §۹)
Cron در n8n (بدون هویت Tenant)	scheduler_events در سایت هر Tenant، که رویداد زمان‌بندی‌شده می‌فرستد

باقی‌مانده: هیچ تعارض فنی بازی که بدون تصمیم جدید حل نشود وجود ندارد. تنش‌های باقی‌مانده به هزینه یا حقوق مربوط‌اند، نه به معماری: مجوز SUL در n8n برای حالت مشترک (R13)، و محدودیت کانال‌ها (R2).

۳۴. خروجی نهایی

۳۴.۱ معماری در یک نگاه

- **ERPNext (v16):** منبع اصلی Business Logic و Business Truth: اعتبارسنجی، محاسبه، Posting و ثبت نهایی.
- **Karyar:** لایه هوشمند و کنترل‌گر، و رابط انسان و ایجنت. شامل ایجنت، گفت‌وگو، Workspace، Change Proposal، Approval، واگذاری، مجوز، Promote، Idempotency (فقط درخواست به ERPNext API)، وضعیت فرایند، ممیزی و مصرف Draft AI. آن ERP دوم نیست.
- **n8n (مشترک و Tenant-aware):** اختصاصی در صورت نیاز: هماهنگی گام‌ها و اجرای Integration.

۳۴.۲ توضیح ساده

- **ERPNext دفتر رسمی و حسابدار شرکت است.** فقط آنچه آنجا ثبت شود واقعی است و محاسبات را خودش انجام می‌دهد.
- **Karyar میز کار هوشمند است.** ایجنت‌ها با مشتری و کارکنان حرف می‌زنند، پیش‌نویس آماده می‌کنند و تغییر پیشنهاد می‌دهند.
- **انسان در Workspace گفت‌وگو می‌کند، تأیید می‌کند و کار را هدایت می‌کند.** فقط بعد از تأیید (یا Policy مصوب) و فقط از دروازه Karyar، Promote درخواست را به ERPNext می‌دهد. **ERPNext خودش بررسی، محاسبه و ثبت می‌کند، و هر درخواست فقط یک‌بار اجرا می‌شود.**
- **n8n زنگ مرحله بعد را می‌زند و پیامک‌ها را می‌فرستد، ولی تصمیم نمی‌گیرد.**

۳۴.۳ نمودار اصلی

بخش ۳ را ببینید.

۳۴.۴ ساختار مخازن

بخش ۲۳ را ببینید.

۳۴.۵ ریسک‌های بزرگ

R1 (AI در ایران)، R2 (کانال‌ها)، R6 و R8 (برداشت اشتباه و افزایش اختیار)، R16 (عملیات تکراری)، R17 (تبدیل Karyar به ERP دوم)، R11 (Prompt Injection).

۳۴.۶ نقشه راه

زمان‌ها تقریبی و برای تیم ۲ تا ۳ نفره است.

محتوا	معیار خروج	فاز
پاسخ به تصمیم‌های باز فوری (۲۹\$ تا ۵). انتقال fork به version-16. ساخت karyar و semgrep با CI مشترک توسعه. n8n (HRMS و v16). db_set و ignore_permissions (کسب‌وکاری ممنوعیت SQL،)	اپ خالی نصب می‌شود و CI سبز است	۰. پایه (۱ تا ۲ هفته)

محتوا	معیار خروج	فاز
DocType های ۲۳. زنجیره مجوز و AI Gateway. Tool Executor. با UsageRecord و سقف سخت. Agent Runtime. Channel Gateway. (وب و بله). Case و پیش‌ثبت (فقط دلتا) و نسخه‌ها. Approval . Change Proposal. یکپارچه . Agent Task و Delegation Policy. Promote (ERPNext API) Idempotency Registry . به همراه spike پیش‌نمایش. API v1 با token محدود به رویداد. emit_event و Scheduler. Workspace نسخه ۰ (گفت‌وگو و پنل). Contact Channel. میانی karyar_iran	گردش نمونه سرتاسری؛ تست‌های مجوز، واگذاری، Approval و Retry بدون تکرار پاس می‌شوند	۱. هسته (۶ تا ۸ هفته)
Pack صنعت پابلوت. مثال ۱ سرتاسری. ۳ تا ۵ Workflow در n8n. Report Catalog. پیامک	پابلوت داخلی و بازبینی امنیتی	۲. پابلوت (۴ تا ۶ هفته)
مثال ۲ (Approval ترتیبی و strong). داشبورد پرونده‌های بی‌حرکت. پشتیبان‌گیری و بازیابی. تست بار. staging. Print Format. های فارسی	چک‌لیست راه‌اندازی	۳. مالی و استحکام (۴ تا ۶ هفته)
Pack به همراه ۲۰٪ پیکربندی. پشتیبانی فشرده. اندازه‌گیری هزینه و زمان‌ها	مشتری فعال	۴. اولین مشتری
۳۰\$	به ترتیب نیاز	بعد

نسخه ۱/۱ (۹ مهر ۱۴۰۵) — نسخه ۱/۰ به علاوه چهار اصلاح نهایی (CR-05). جایگزین نسخه‌های ۰/۱ و ۱/۰ و همه تغییرات ثبت‌شده در PENDING_CHANGES. منابع: بررسی مستقیم کد این مخزن و کد Frappe و ERPNext نسخه ۱۶، مستندات n8n، شماره 56241 در [frappe/erpnext](#)، مخزن [frappe/mcp](#).